

PROBLEMA DO CAMINHO CRÍTICO

(Critical Path Problem)

Prof João Fernando Machry Sarubbi
email: joaosarubbi@gmail.com

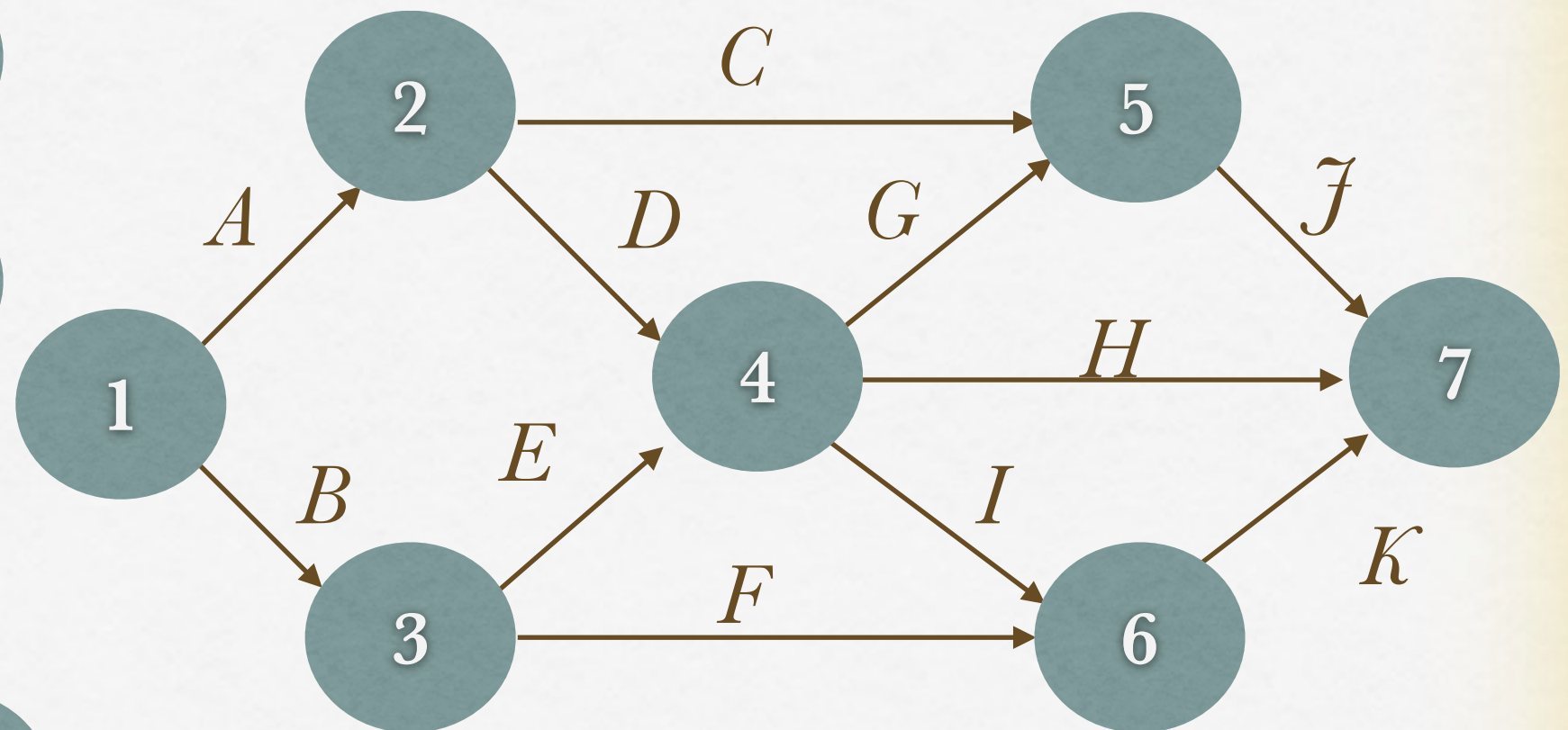
PROBLEMA DO CAMINHO CRÍTICO

- ✱ Utilizado em gestão de projetos
 - ✱ Se existe um projeto, o qual rápido esse projeto pode ser executado.
 - ✱ De outra forma, o quanto cedo esse projeto pode ser finalizado.
- ✱ Os projetos tem atividades
 - ✱ Cada atividade tem uma duração conhecida que é determinística.
 - ✱ Existe uma relação de precedência
 - ✱ Primeiro tem que fazer a fundação, para depois subir as paredes, para depois fazer o teto, etc....
- ✱ Resumindo, dadas as atividades, seu tempo e suas relações de precedência, qual a menor data/tempo para que o projeto acabe.

PROBLEMA DO CAMINHO CRÍTICO

✱ Ativ ✱ Prec

✱ A ✱	-	1
✱ B ✱	-	1
✱ C ✱	A	2
✱ D ✱	A	2
✱ E ✱	B	3
✱ F ✱	B	3
✱ G ✱	D,E	4
✱ H ✱	D,E	4
✱ I ✱	D,E	4
✱ J ✱	C,G	5
✱ K ✱	F,I	6

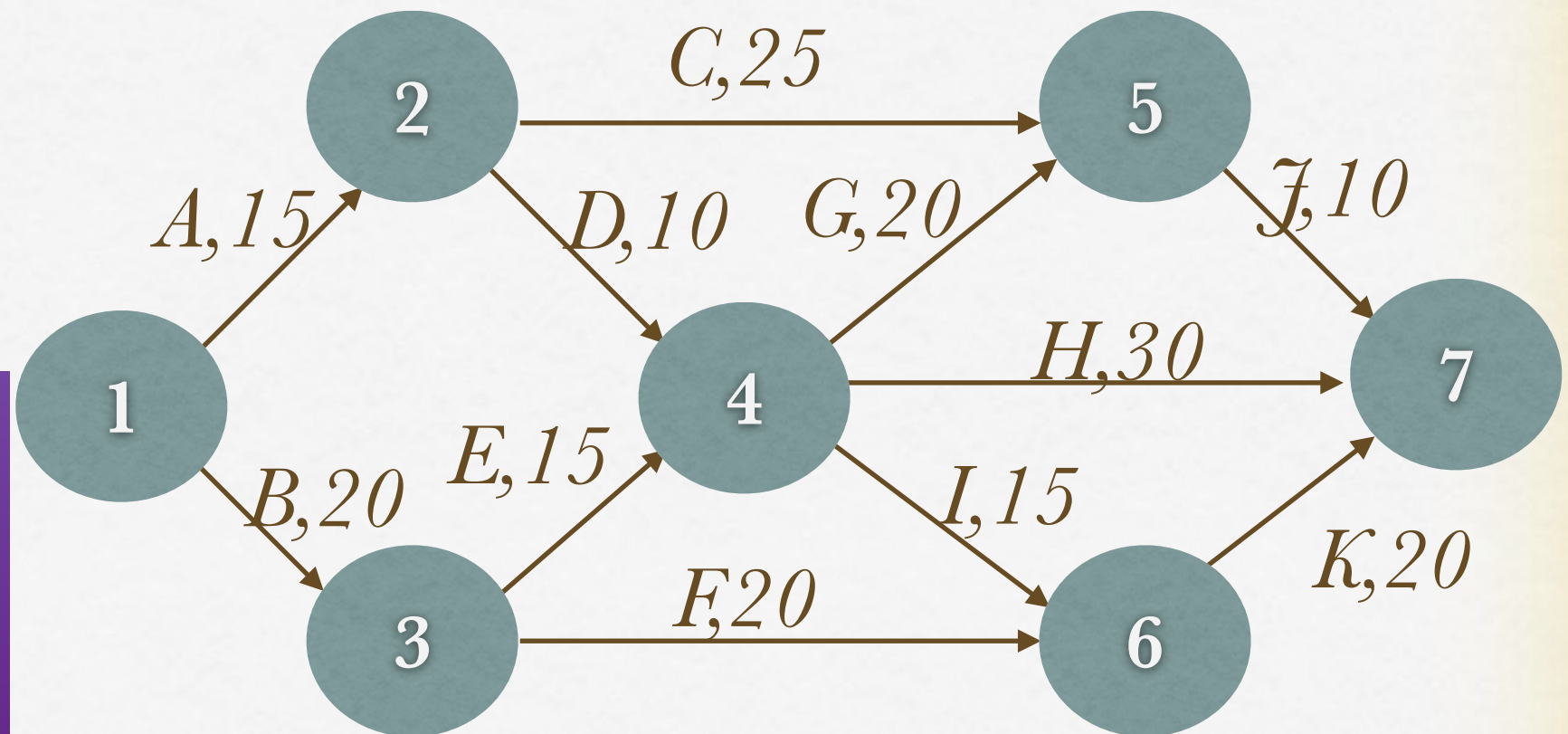


Rede de Atividades nos arcos

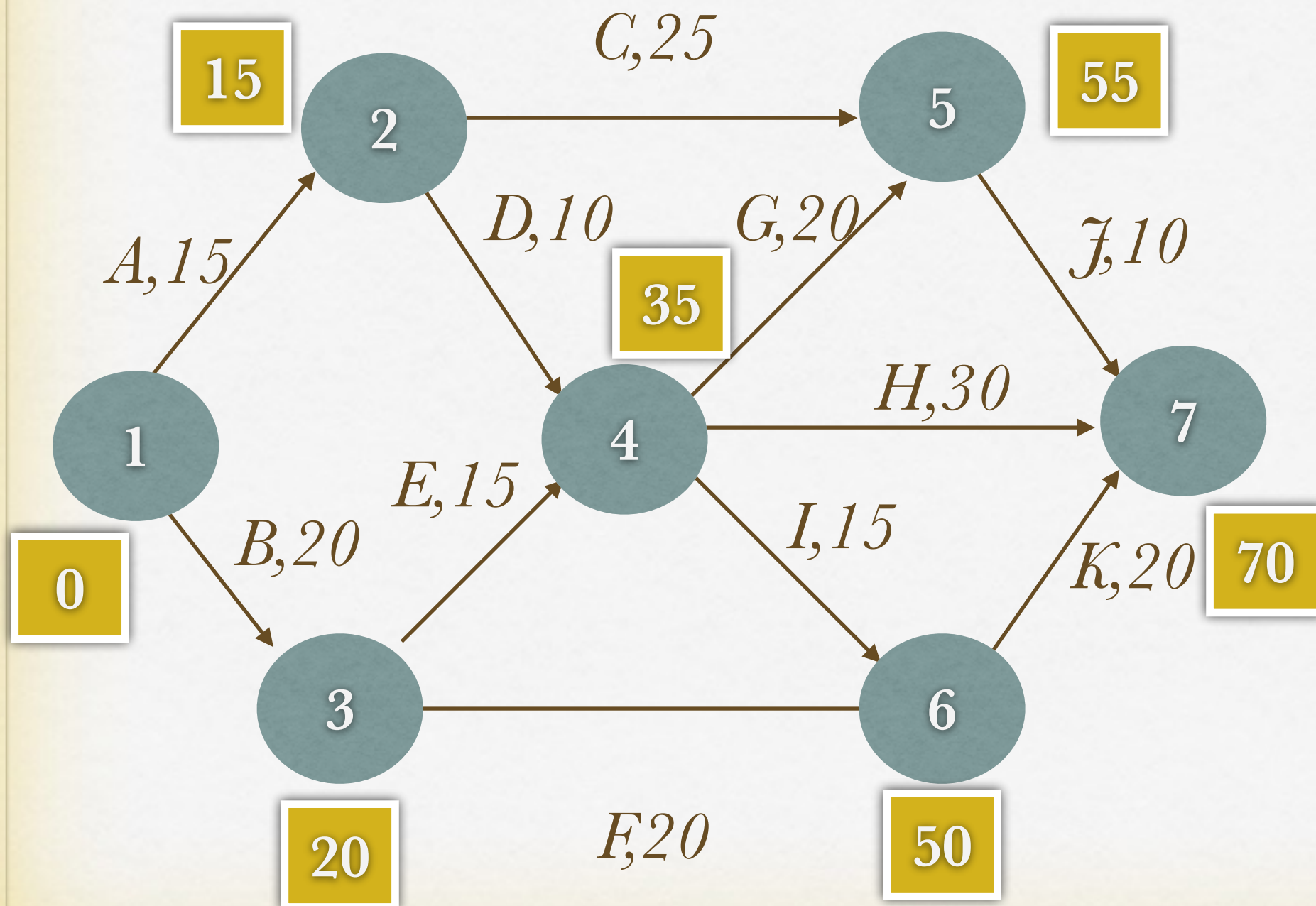
Também existe a Rede de Atividades nos nós, que veremos depois.

PROBLEMA DO CAMINHO CRÍTICO

Suponha agora
que existam os
tempos de cada
atividade.



PROBLEMA DO CAMINHO CRÍTICO



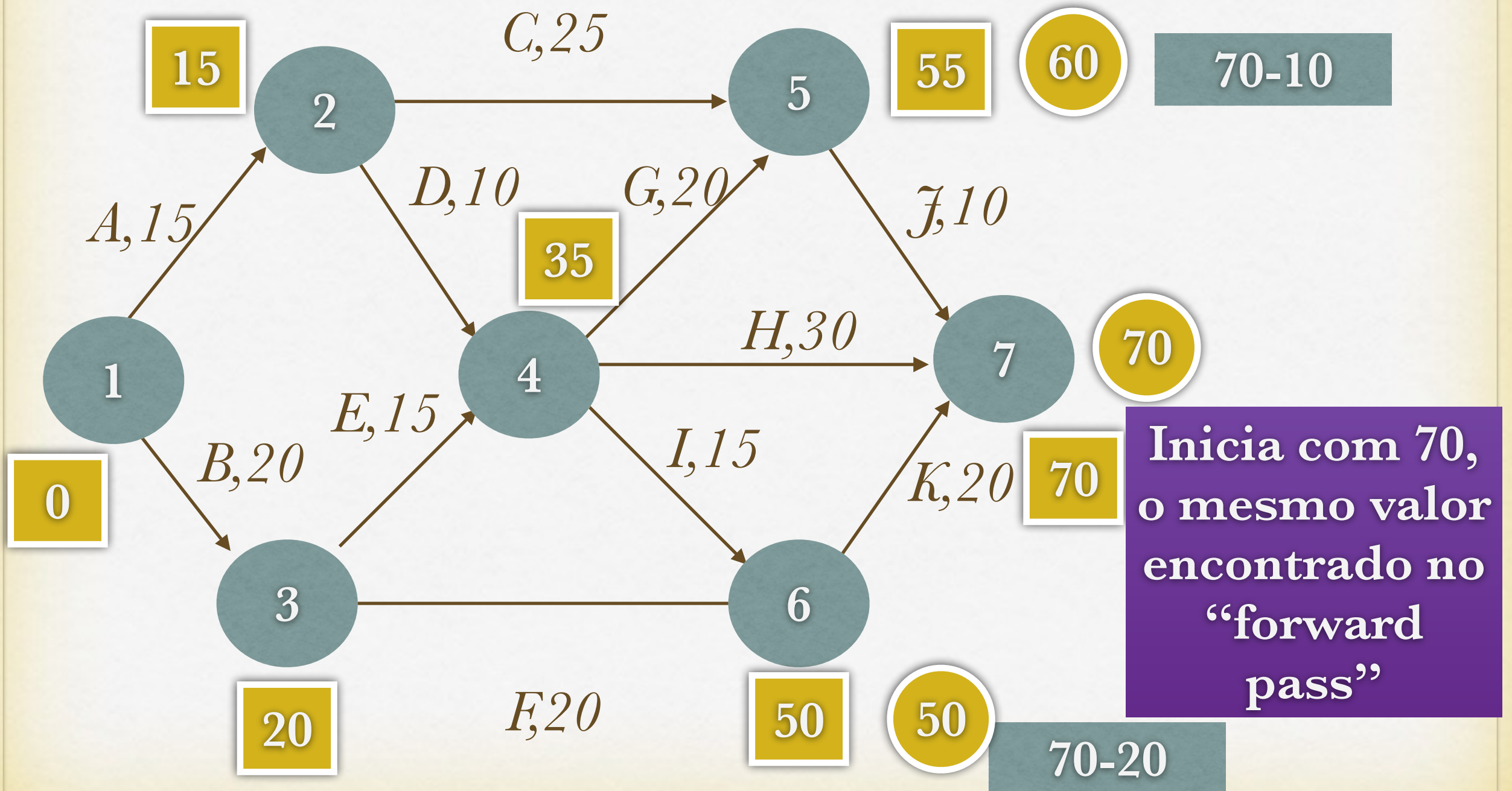
PROBLEMA DO CAMINHO CRÍTICO

- ✱ O nó 4 representa o ponto onde as tarefas (atividades) D e E terminaram.
- ✱ Nesse ponto que as atividades G, H e I podem começar.
- ✱ Por isso, o valor precisa ser 35, pois é o **MAIOR** valor entre $(15+10)$, relativo ao caminho que passa por (3,4) e $(20+15)$ que é relativo ao caminho que passa por (2,4)
- ✱ O mesmo raciocínio para o nó 5 que o maior custo entre $(15+25)$ e $(35+20)$ que é 55.
- ✱ O mesmo acontece para os outros nós.
- ✱ Esse procedimento é muito parecido com o algoritmo de Djisktra apresentado anteriormente.

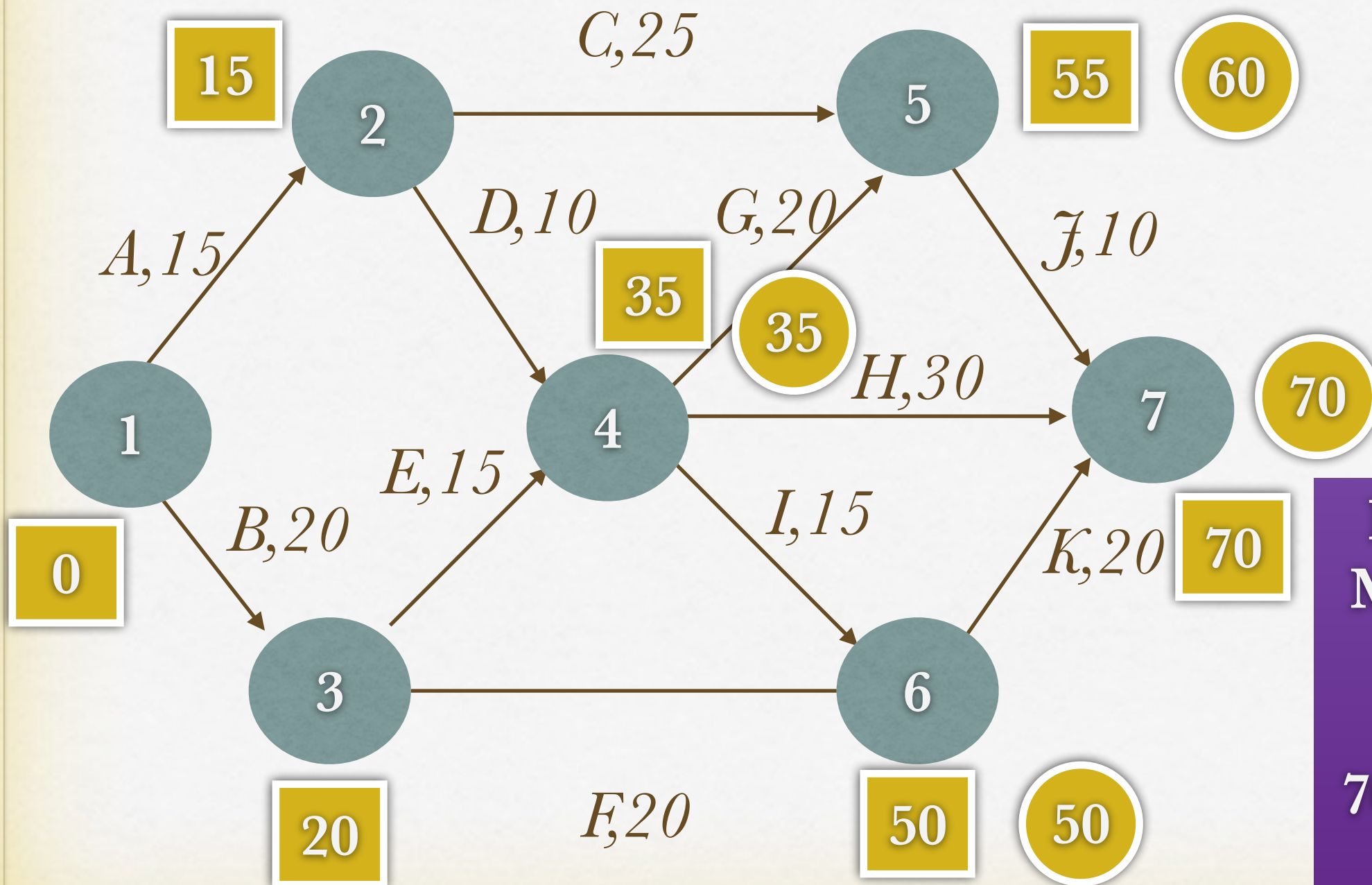
PROBLEMA DO CAMINHO CRÍTICO

- ✱ A diferença é que nesse novo procedimento queremos o maior caminho e não o menor como foi visto anteriormente.
- ✱ O procedimento mostrado é o “forward pass”.
- ✱ Vamos apresentar agora o “backward pass”

BACKWARD PASS

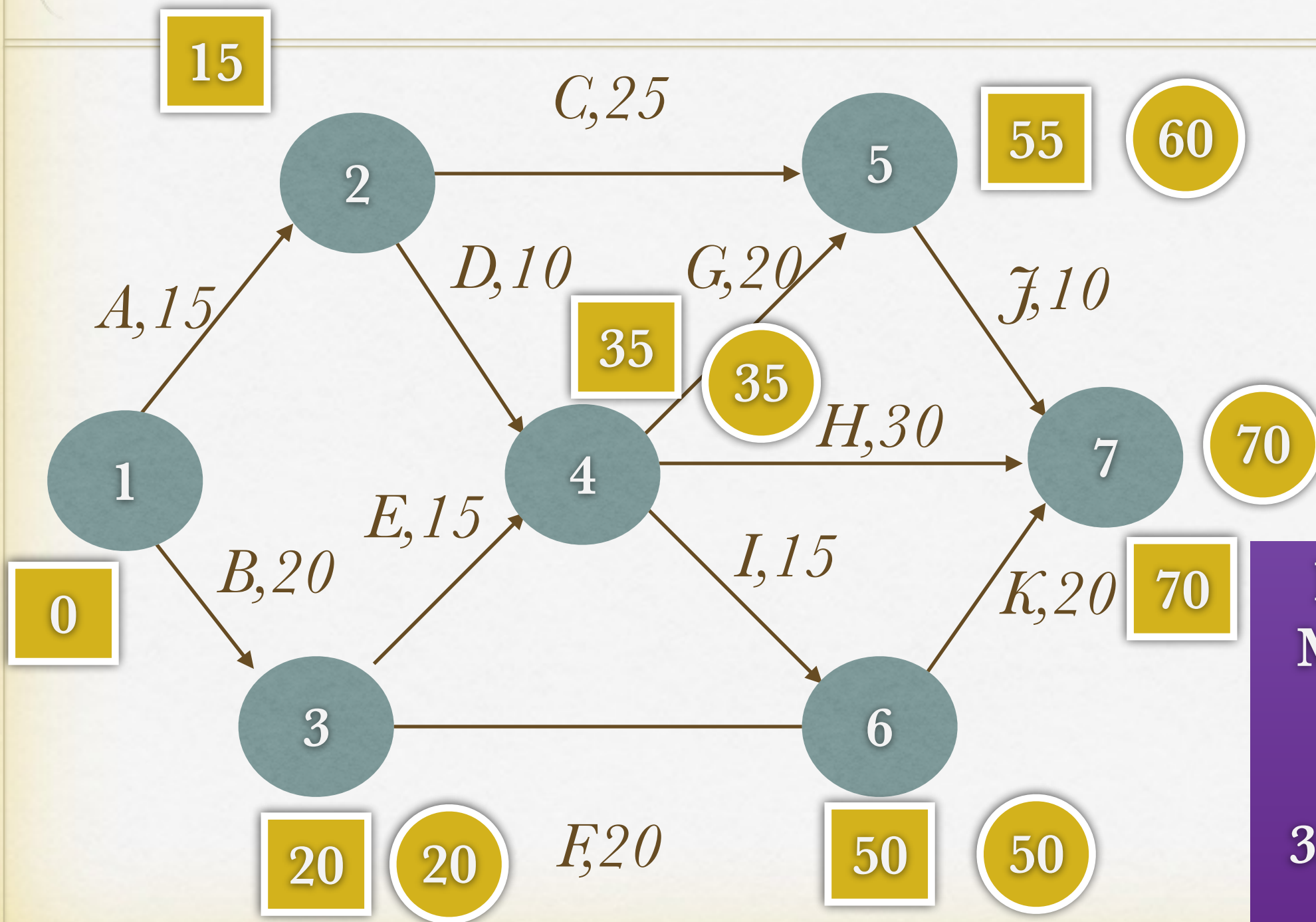


BACKWARD PASS



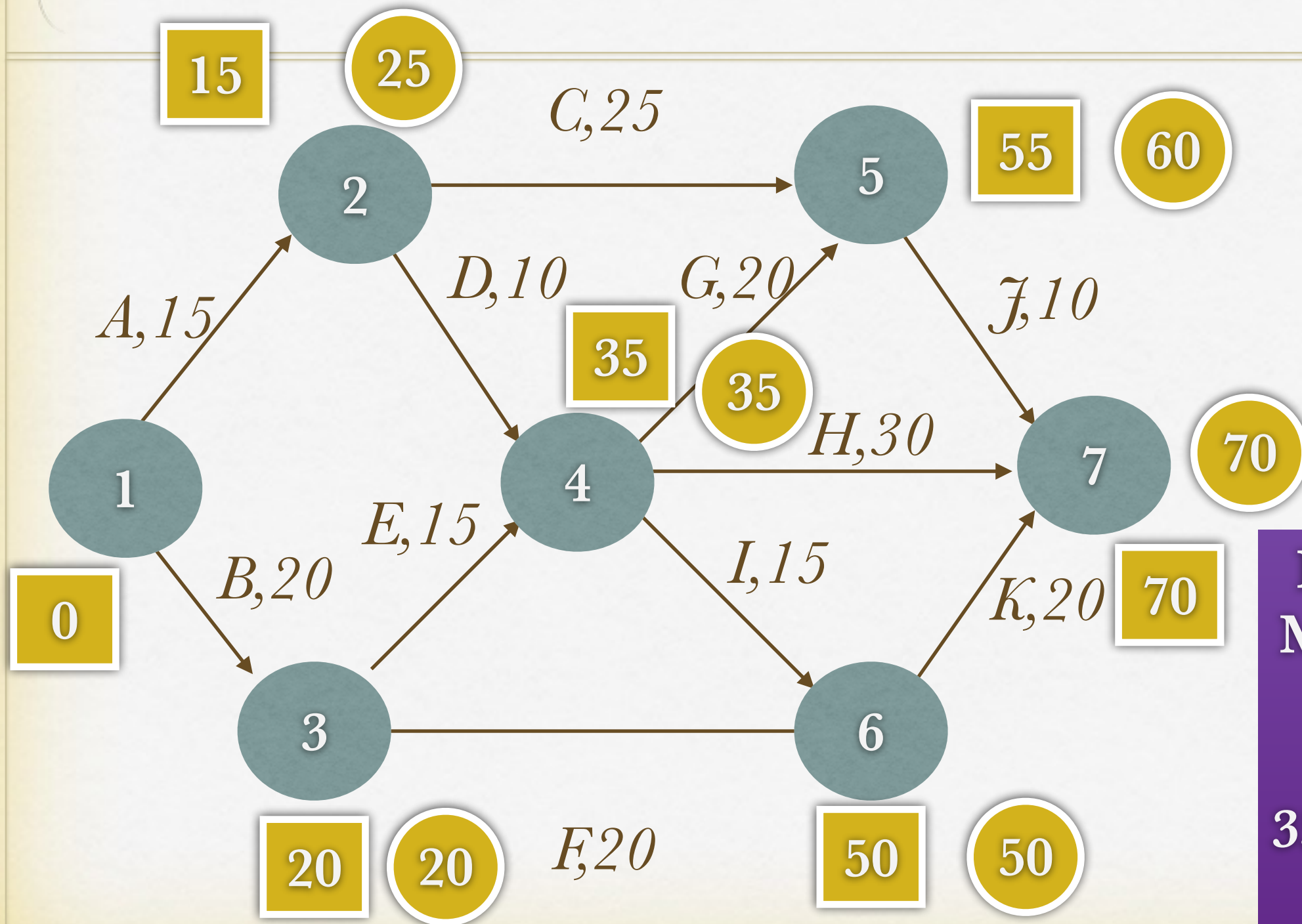
Para o nó 4
Menor valor
entre
50-15,
70-30 e 60-20,
que dá 35

BACKWARD PASS



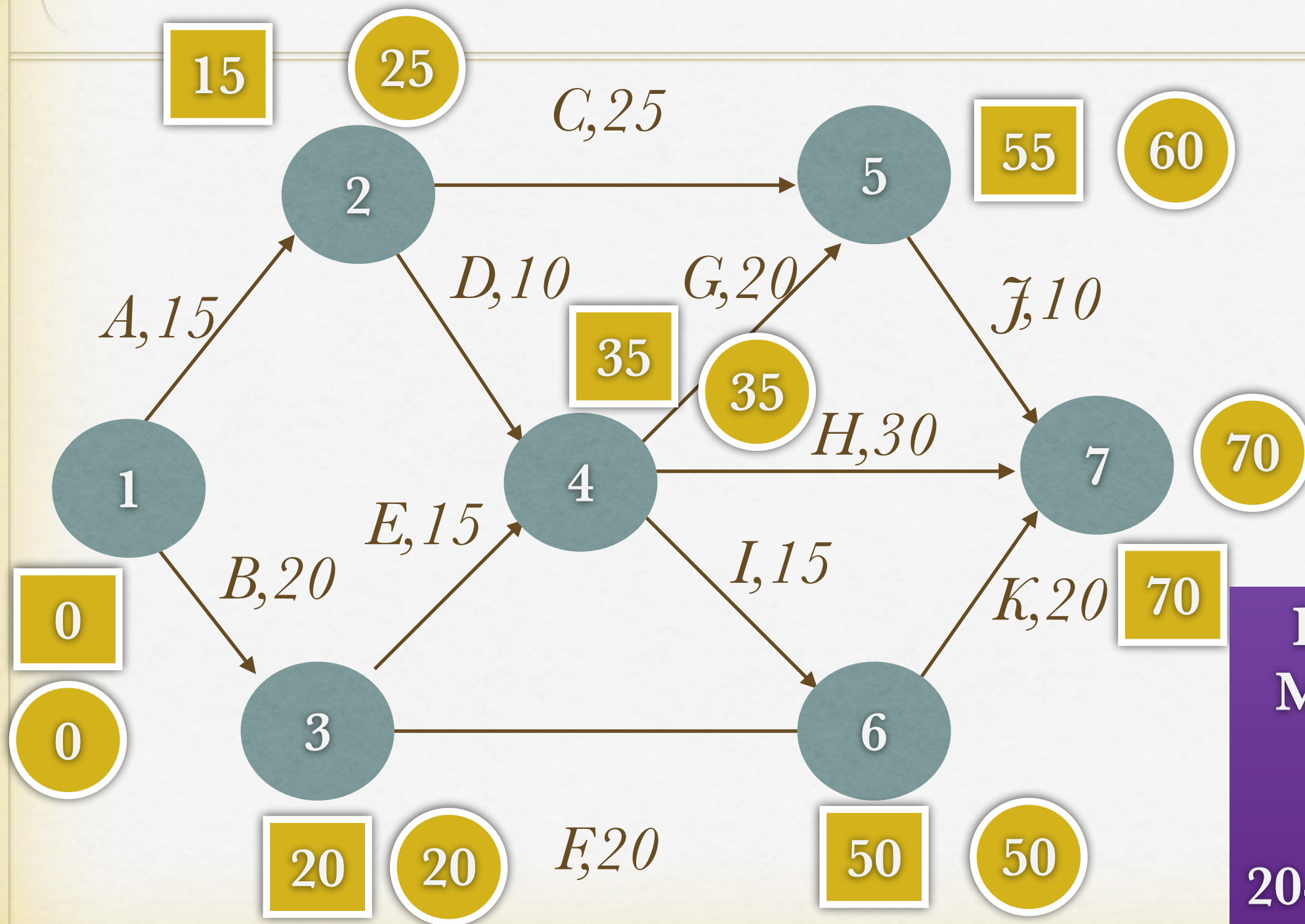
Para o nó 3
Menor valor
entre
50-20,
35-15, que dá
20

BACKWARD PASS



Para o nó 2
Menor valor
entre
60-25,
35-10, que dá
25

BACKWARD PASS

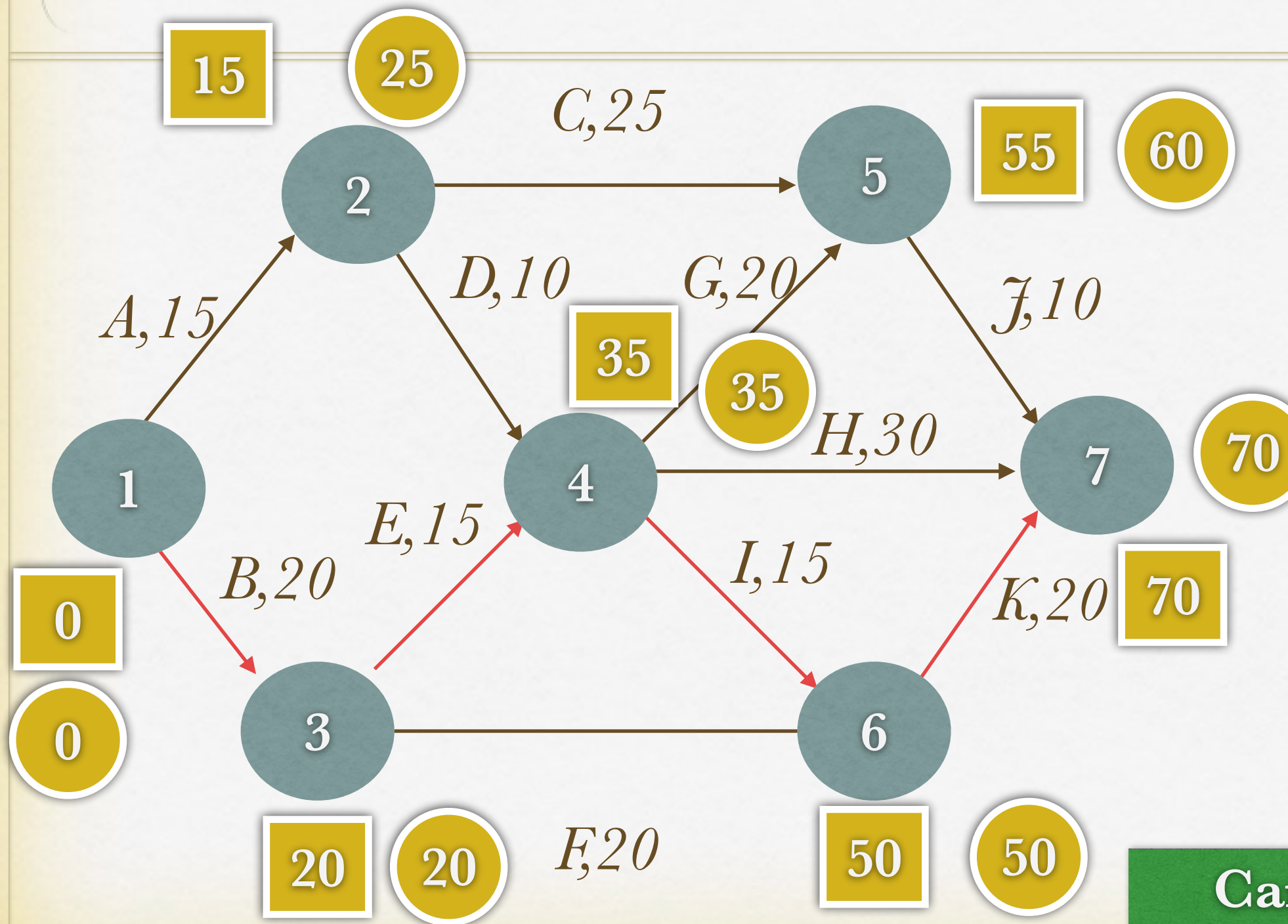


Para o nó 1
Menor valor
entre
25-15,
20-20, que dá 0

PROBLEMA DO CAMINHO CRÍTICO

- ✱ Observe que ambos “forward pass” e “backward pass” iniciam com 0 e terminam em 70. Ou iniciam com 70 e terminam com 0.
- ✱ Observe que em alguns nós, o valor do *label* do *forward pass* é igual ao do *backward pass*. Por exemplo, os nós 1 e 3.
- ✱ Por outro lado, existem nós que tem valores diferentes, como o 2 e o 5.

CAMINHO CRÍTICO



Observe que o caminho em vermelho é o maior caminho, custa 70 e nele todos os valores do "forward" são iguais aos do "backward"

Caminho Crítico

PROBLEMA DO CAMINHO CRÍTICO

- ✱ Todos os outros caminhos tem custo menor ou igual a 70. Se existir outro com custo igual significa que existe um caminho crítico alternativo.
- ✱ Todos os caminhos entre 1 e 7 ou são críticos ou não-críticos
- ✱ As atividades dos caminhos não-críticos podem atrasar um pouco que não afetam o término total que é 70.
- ✱ Por outro lado, as atividades que fazem parte do caminho crítico, caso elas atrasem mesmo que um pouco, isso irá atrasar o projeto como um todo.

PROBLEMA DO CAMINHO CRÍTICO

- * Vamos entender o que   representam quando eles não estão no caminho crítico.

 $ES_j \rightarrow$ *Early Start time* (Tempo de início mais cedo)

 $LF_j \rightarrow$ *Late Finish time* (Tempo de finalização mais tarde)

- * Para um Arco ij vamos definir 2 valores

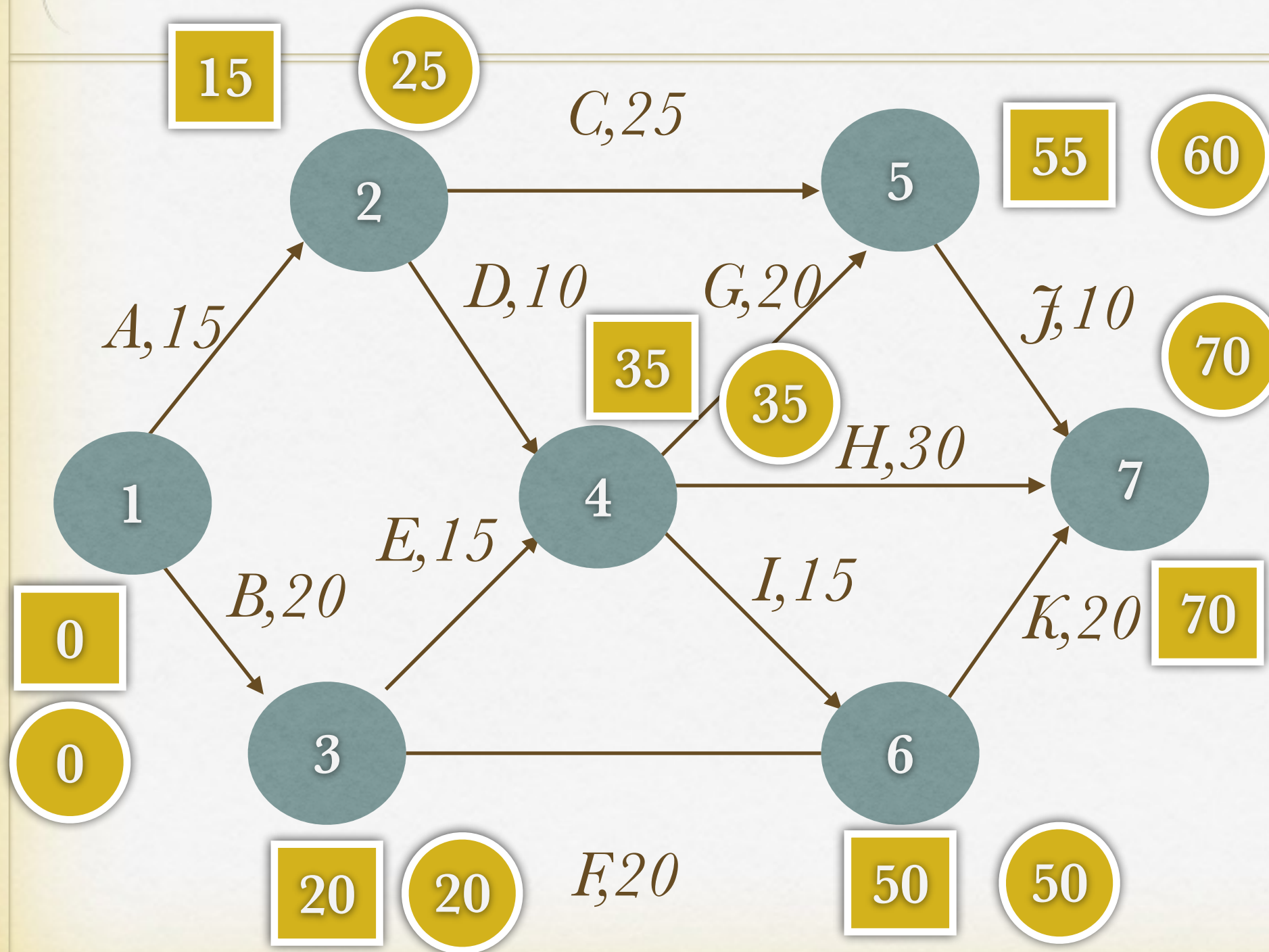
Para a Atividade C

- *  $j -$  $i - d_{ij}$ $60 - 15 - 25 = 20$

- *  $j -$  $i - d_{ij}$ $55 - 15 - 20 = 15$

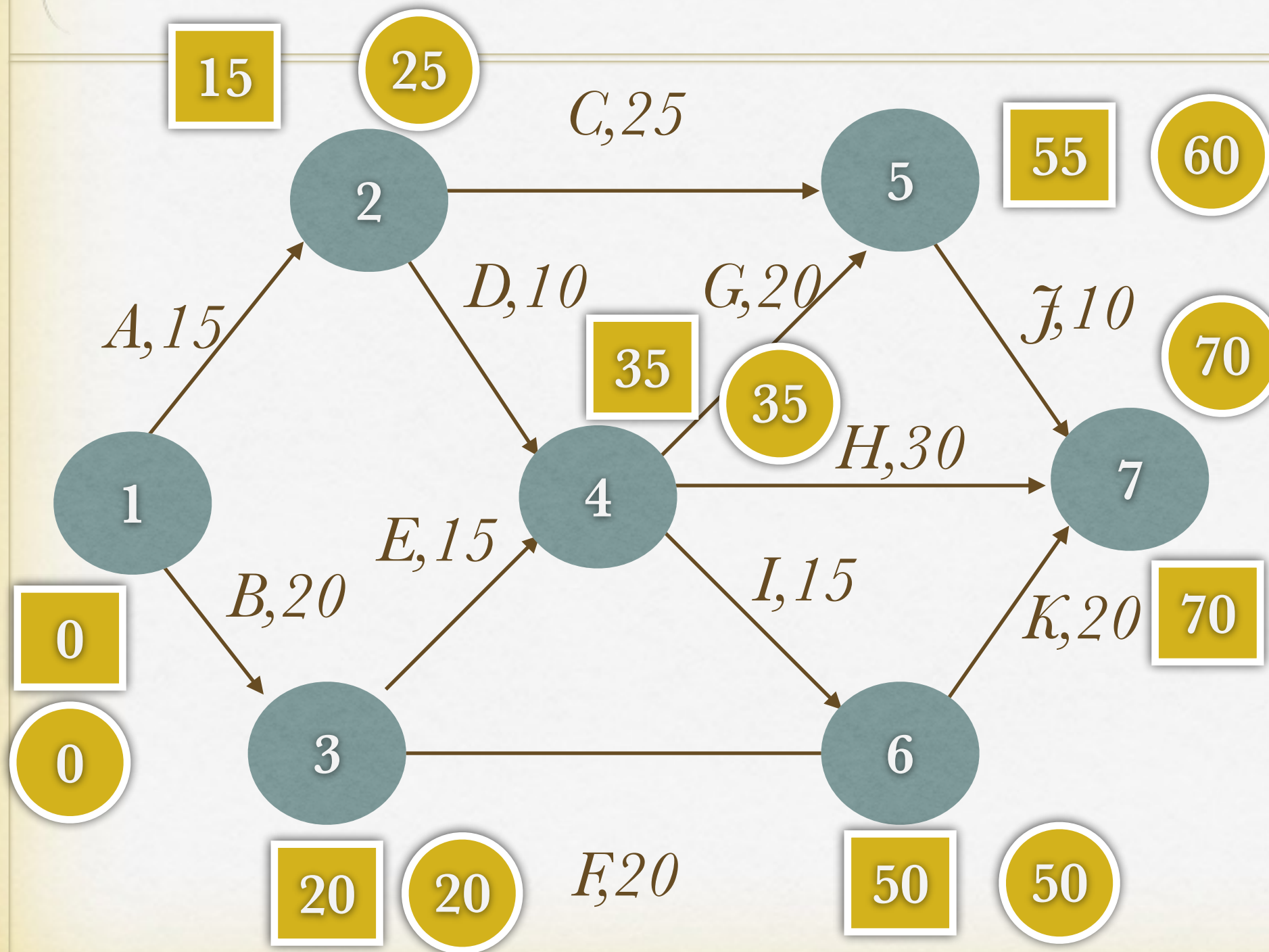
Qual o significado
desses
números?

CAMINHO CRÍTICO



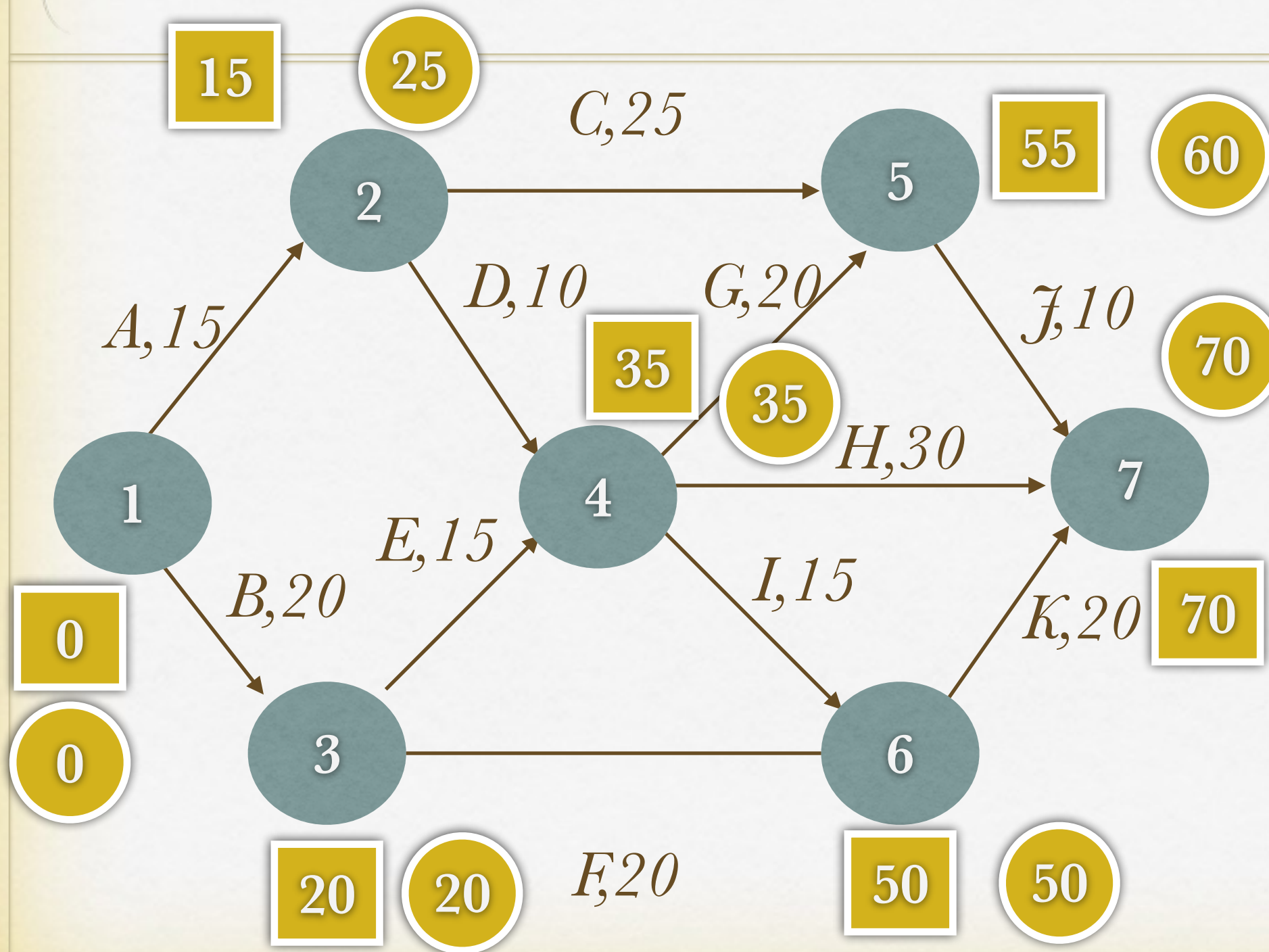
Observando o grafo, sabe-se que a atividade C não pode começar antes do tempo 15 e não pode terminar depois do tempo 60.

CAMINHO CRÍTICO



Como ela demora 25, então pode-se dizer que ela pode atrasar até 20 (60-15-25) unidades de tempo.

CAMINHO CRÍTICO



O outro valor, $55 - 15 - 20 = 15$, será sempre $\leq$ ao primeiro e significa que existe um limite de 15 que afeta alguma coisa no próximo vértice do caminho, não necessariamente afeta o caminho crítico, mas afeta aquele caminho.

MODELO MATEMÁTICO

- ✱ Conjuntos

- ✱ A : Conjunto de Arestas

- ✱ N : Conjunto de Nós

- ✱ Variáveis

- ✱ x_{ij} : É um se o arco (i,j) pertencer ao maior caminho. É zero caso contrário.

- ✱ Parâmetros

- ✱ c_{ij} : Custo de (i,j)

$$\text{Max} \sum_{(i,j) \in A} c_{ij} x_{ij}$$

$$\sum_{(i,j) \in S(i)} x_{ij} - \sum_{(i,j) \in E(i)} x_{ij} = 1, \quad i \in O = \{f\}$$

$$\sum_{(i,j) \in S(i)} x_{ij} - \sum_{(i,j) \in E(i)} x_{ij} = 0, \quad i \in (N - \{f\} - \{s\})$$

$$\sum_{(i,j) \in S(i)} x_{ij} - \sum_{(i,j) \in E(i)} x_{ij} = -1, \quad i \in D = \{s\}$$

$$x_{ij} \geq 0, \quad \forall (i,j) \in A$$

MODELO MATEMÁTICO

$$\text{Max } 15x_{12} + 20x_{13} + 10x_{24} + 25x_{25} + 15x_{34} + 20x_{36} + 15x_{46} + 20x_{45} + 10x_{57} + 15x_{67} + 30x_{67}$$

$+x_{12}$	$+x_{13}$										$=1$
$-x_{12}$		$+x_{24}$	$+x_{25}$								$=0$
	$-x_{13}$			$+x_{34}$	$+x_{36}$						$=0$
		$-x_{24}$		$-x_{34}$		$+x_{45}$	$+x_{46}$	$+x_{47}$			$=0$
			$-x_{25}$			$-x_{45}$			$+x_{57}$		$=0$
					$-x_{36}$		$-x_{46}$			$+x_{67}$	$=0$
								$-x_{47}$	$-x_{57}$	$-x_{67}$	$=-1$

$$x_{ij} \in \{0,1\}, \quad \forall (i,j) \in A$$

MODELO MATEMÁTICO

- ✱ Observando que esse modelo matemático é praticamente igual ao do Caminho Mínimo.
- ✱ A diferença está na FO que é de Maximizar, enquanto no caminho mínimo era de Minimizar.
- ✱ Como as restrições são as mesmas podemos dizer que a matriz desse problema também é Unimodular.

MODELO DUAL

Podemos substituir

w_j por $\bar{w}_j$ (barra)

$$\text{Min } w_1 - w_7$$

$$w_1 - w_2 \geq 15$$

$$w_1 - w_3 \geq 20$$

$$w_2 - w_4 \geq 10$$

$$w_2 - w_5 \geq 25$$

$$w_3 - w_4 \geq 15$$

$$w_3 - w_6 \geq 20$$

$$w_4 - w_5 \geq 20$$

$$w_4 - w_6 \geq 15$$

$$w_4 - w_7 \geq 30$$

$$w_5 - w_7 \geq 10$$

$$w_6 - w_7 \geq 20$$

w_j Livres

$$\text{Min } \bar{w}_7 - \bar{w}_1$$

$$\bar{w}_2 - \bar{w}_1 \geq 15$$

$$\bar{w}_3 - \bar{w}_1 \geq 20$$

$$\bar{w}_4 - \bar{w}_2 \geq 10$$

$$\bar{w}_5 - \bar{w}_2 \geq 25$$

$$\bar{w}_4 - \bar{w}_3 \geq 15$$

$$\bar{w}_6 - \bar{w}_3 \geq 20$$

$$\bar{w}_5 - \bar{w}_4 \geq 20$$

$$\bar{w}_6 - \bar{w}_4 \geq 15$$

$$\bar{w}_7 - \bar{w}_4 \geq 30$$

$$\bar{w}_7 - \bar{w}_5 \geq 10$$

$$\bar{w}_7 - \bar{w}_6 \geq 20$$

$\bar{w}_j$ Livres

$$\bar{w}_1 = 0$$

$$\bar{w}_2 - 0 \geq 15 \rightarrow \bar{w}_2 = 15$$

$$\bar{w}_3 - 0 \geq 20 \rightarrow \bar{w}_3 = 20$$

$$\bar{w}_4 - 15 \geq 10 \rightarrow \bar{w}_4 \geq 25$$

$$\bar{w}_4 - 20 \geq 15 \rightarrow \bar{w}_4 \geq 35$$

$$\bar{w}_5 - 15 \geq 25 \rightarrow \bar{w}_5 \geq 40$$

$$\bar{w}_5 - 35 \geq 20 \rightarrow \bar{w}_5 \geq 55$$

$$\bar{w}_6 - 20 \geq 20 \rightarrow \bar{w}_6 \geq 40$$

$$\bar{w}_6 - 35 \geq 15 \rightarrow \bar{w}_6 \geq 50$$

$$\bar{w}_7 - 35 \geq 30 \rightarrow \bar{w}_7 \geq 65$$

$$\bar{w}_7 - 55 \geq 10 \rightarrow \bar{w}_7 \geq 65$$

$$\bar{w}_7 - 50 \geq 20 \rightarrow \bar{w}_7 \geq 70$$

$$\bar{w}_4 = 35$$

$$\bar{w}_5 = 55$$

$$\bar{w}_6 = 50$$

$$\bar{w}_7 = 70$$

MODELO DUAL

$$\bar{w}_1 = 0 \quad \bar{w}_2 = 15 \quad \bar{w}_3 = 20 \quad \bar{w}_4 = 35 \quad \bar{w}_5 = 55 \quad \bar{w}_6 = 50 \quad \bar{w}_7 = 70$$

$$\text{Min } \bar{w}_7 - \bar{w}_1$$

$$\bar{w}_2 - \bar{w}_1 \geq 15 \quad \bar{w}_2 - \bar{w}_1 \geq 15 \rightarrow 15 - 0 \geq 15 \rightarrow \text{Sem folga} \rightarrow \text{Igualdade } x_{12} \rightarrow \text{Variável Básica}$$

$$\bar{w}_3 - \bar{w}_1 \geq 20 \quad \bar{w}_3 - \bar{w}_1 \geq 20 \rightarrow 20 - 0 \geq 20 \rightarrow \text{Sem folga} \rightarrow \text{Igualdade } x_{13} \rightarrow \text{Variável Básica}$$

$$\bar{w}_4 - \bar{w}_2 \geq 10 \quad \bar{w}_4 - \bar{w}_2 \geq 10 \rightarrow 35 - 15 \geq 10 \rightarrow \text{Com folga} \rightarrow \text{Desigualdade}$$

$$\bar{w}_5 - \bar{w}_2 \geq 25 \quad \bar{w}_5 - \bar{w}_2 \geq 25 \rightarrow 55 - 15 \geq 25 \rightarrow \text{Com folga} \rightarrow \text{Desigualdade}$$

$$\bar{w}_4 - \bar{w}_3 \geq 15 \quad \bar{w}_4 - \bar{w}_3 \geq 15 \rightarrow 35 - 20 \geq 15 \rightarrow \text{Sem folga} \rightarrow \text{Igualdade } x_{34} \rightarrow \text{Variável Básica}$$

$$\bar{w}_6 - \bar{w}_3 \geq 20 \quad \bar{w}_6 - \bar{w}_3 \geq 20 \rightarrow 50 - 20 \geq 20 \rightarrow \text{Com folga} \rightarrow \text{Desigualdade}$$

$$\bar{w}_5 - \bar{w}_4 \geq 20 \quad \bar{w}_5 - \bar{w}_4 \geq 20 \rightarrow 55 - 35 \geq 20 \rightarrow \text{Sem folga} \rightarrow \text{Igualdade } x_{45} \rightarrow \text{Variável Básica}$$

$$\bar{w}_6 - \bar{w}_4 \geq 15 \quad \bar{w}_6 - \bar{w}_4 \geq 15 \rightarrow 50 - 35 \geq 15 \rightarrow \text{Sem folga} \rightarrow \text{Igualdade } x_{46} \rightarrow \text{Variável Básica}$$

$$\bar{w}_7 - \bar{w}_4 \geq 30 \quad \bar{w}_7 - \bar{w}_4 \geq 30 \rightarrow 70 - 35 \geq 30 \rightarrow \text{Com folga} \rightarrow \text{Desigualdade}$$

$$\bar{w}_7 - \bar{w}_5 \geq 10 \quad \bar{w}_7 - \bar{w}_5 \geq 10 \rightarrow 70 - 55 \geq 10 \rightarrow \text{Com folga} \rightarrow \text{Desigualdade}$$

$$\bar{w}_7 - \bar{w}_6 \geq 20 \quad \bar{w}_7 - \bar{w}_6 \geq 20 \rightarrow 70 - 50 \geq 20 \rightarrow \text{Sem folga} \rightarrow \text{Igualdade } x_{67} \rightarrow \text{Variável Básica}$$

$\bar{w}_j$ Livres

VARIÁVEIS BÁSICAS

✱ Variáveis Básicas

$x_{12} \rightarrow \text{Variável Básica}$ $x_{13} \rightarrow \text{Variável Básica}$ $x_{34} \rightarrow \text{Variável Básica}$

$x_{45} \rightarrow \text{Variável Básica}$ $x_{46} \rightarrow \text{Variável Básica}$ $x_{67} \rightarrow \text{Variável Básica}$

✱ Mas quais dessas variáveis básicas tem valor 1 e quais tem valor zero?

VARIÁVEIS BÁSICAS

x_{12} x_{13} x_{45} x_{34} x_{46} x_{67}

$x_{12} = 0$ observe segunda equação $x_{13} = 1$ $x_{34} = 1$ $x_{45} = 0$ $x_{46} = 1$ $x_{67} = 1$

$+x_{12}$	$+x_{13}$										$=1$
$-x_{12}$		$+x_{24}$	$+x_{25}$								$=0$
	$-x_{13}$			$+x_{34}$	$+x_{36}$						$=0$
		$-x_{24}$		$-x_{34}$		$+x_{45}$	$+x_{46}$	$+x_{47}$			$=0$
			$-x_{25}$			$-x_{45}$			$+x_{57}$		$=0$
					$-x_{36}$		$-x_{46}$			$+x_{67}$	$=0$
								$-x_{47}$	$-x_{57}$	$-x_{67}$	$=-1$

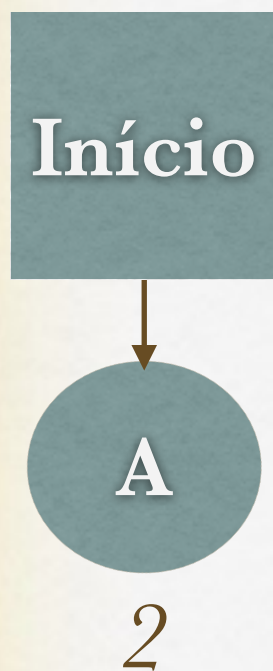
$$x_{ij} \in \{0,1\}, \quad \forall (i,j) \in A$$

CONSIDERAÇÕES

- ✱ Como o primal é viável, o Dual é viável e foi aplicado o teorema de folgas complementares, então a solução é ótima.
- ✱ Da mesma forma, nota-se que a solução Primal e Dual são iguais.
- ✱ Observe que essa análise foi praticamente a mesma que fizemos no **Problema do Caminho Mínimo**
- ✱ O algoritmo de *Labels* é ótimo e a relação Primal-Dual prova isso.
- ✱ Lembrando que nós assumimos até agora que os tempos são determinísticos.

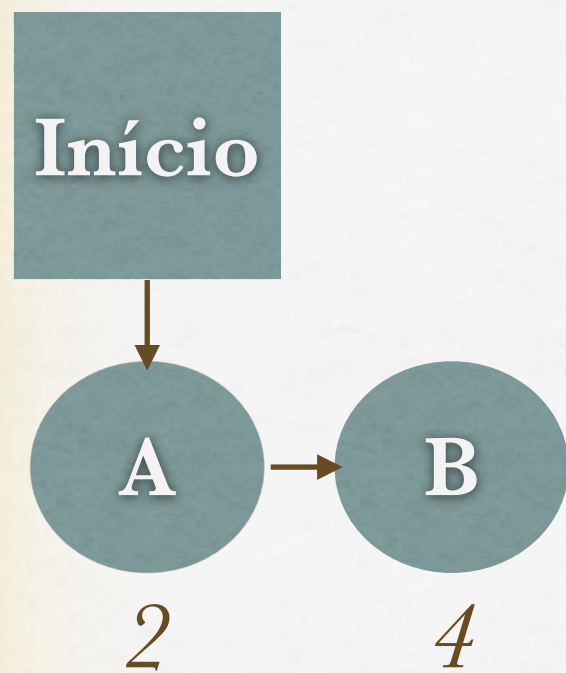
Atividade	Descrição	Precedente	Duração (sem)
A	Escavação	-	2
B	Fundação	A	4
C	Paredes	B	10
D	Telhado	C	6
E	Escanamento Ext	C	4
F	Escanamento Int	E	5
G	Muros	D	7
H	Pintura Exterior	E,G	9
I	Instalação Elétrica	C	7
J	Divisórias	F,I	8
K	Piso	J	4
L	Pintura Interior	J	5
M	Acabamento Ext	H	2
N	Acabamento Int	K,L	6

RESOLUÇÃO

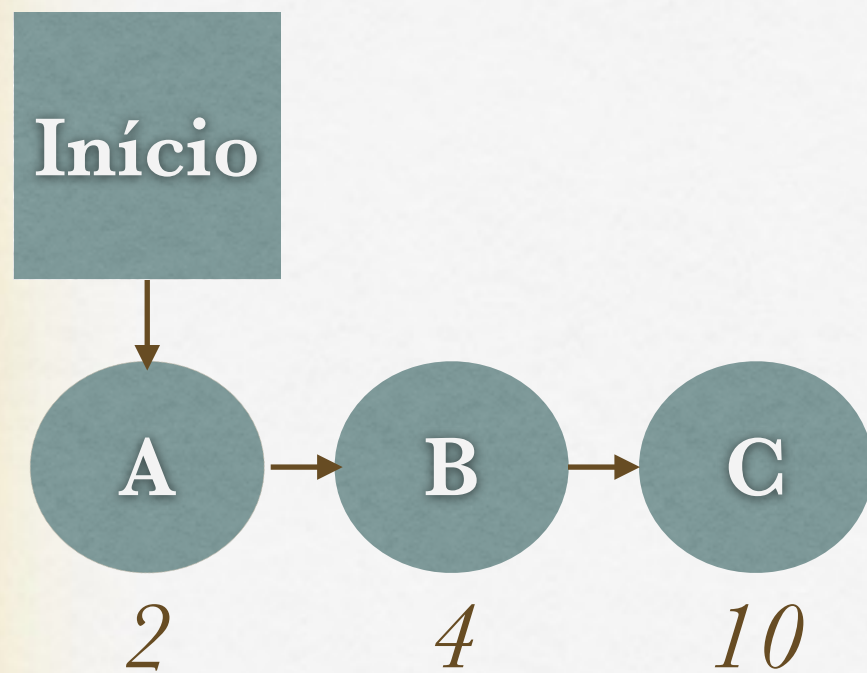


Atividade	Descrição	Precedente	Duração (sem)
A	Escavação	-	2

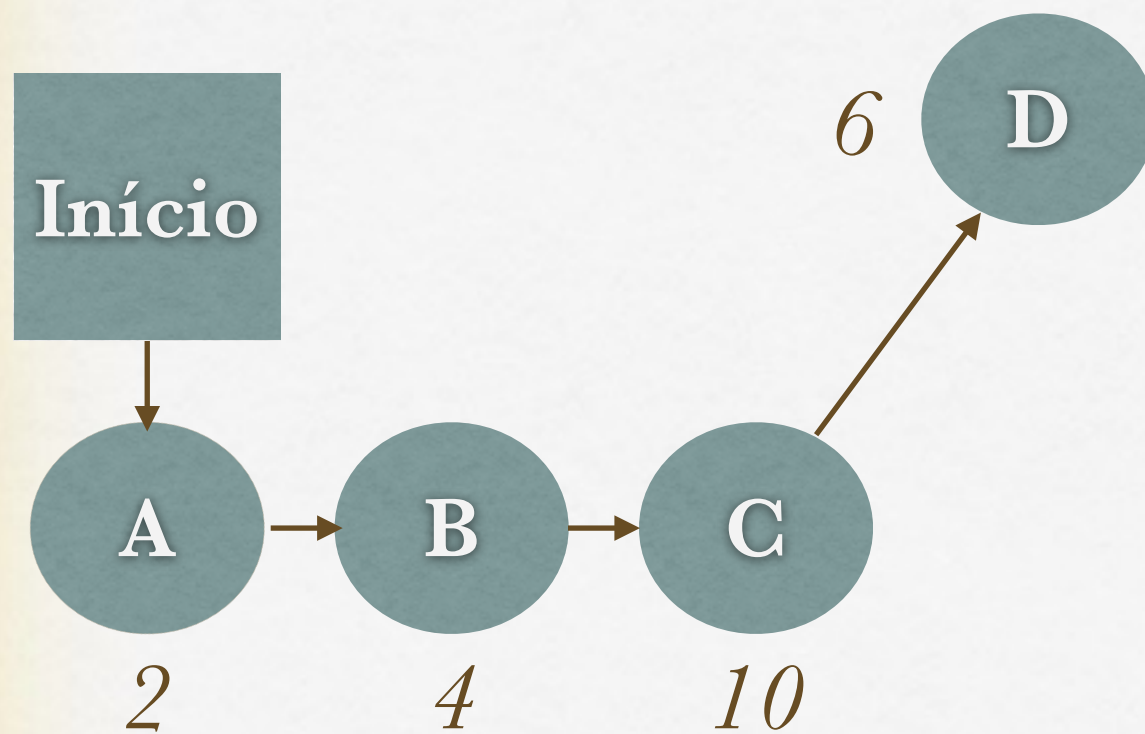
Atividade	Descrição	Precedente	Duração (sem)
B	Fundação	A	4



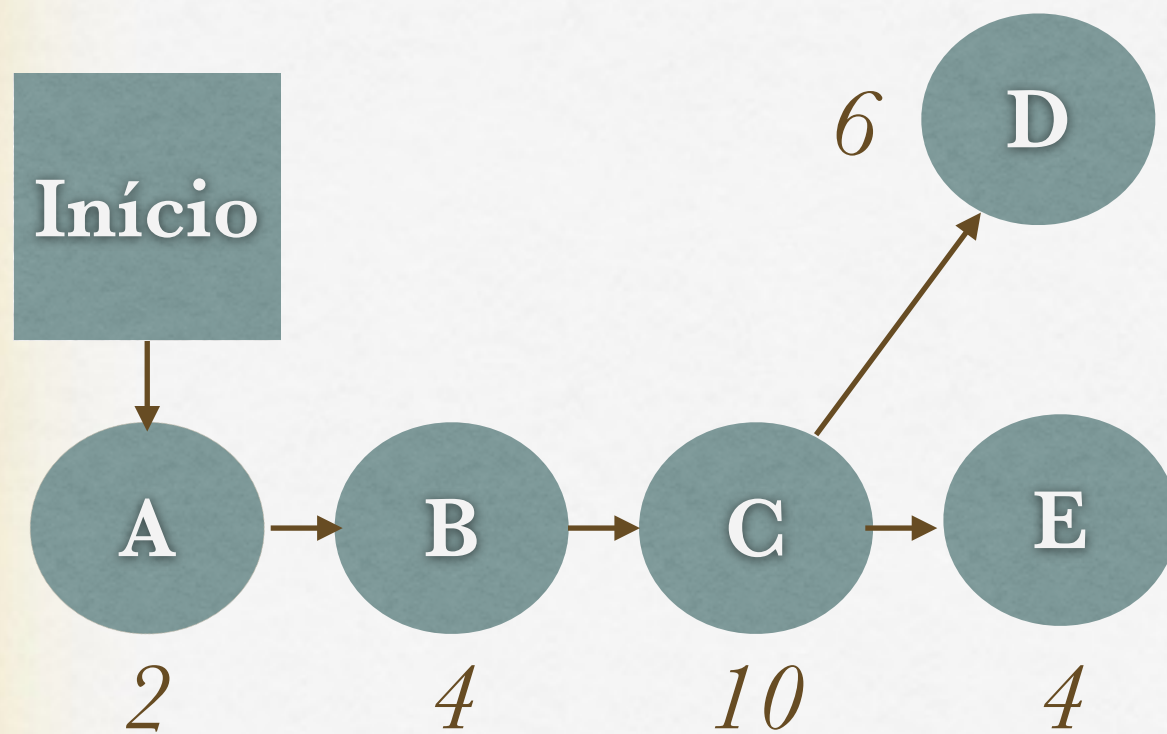
Atividade	Descrição	Precedente	Duração (sem)
C	Paredes	B	10



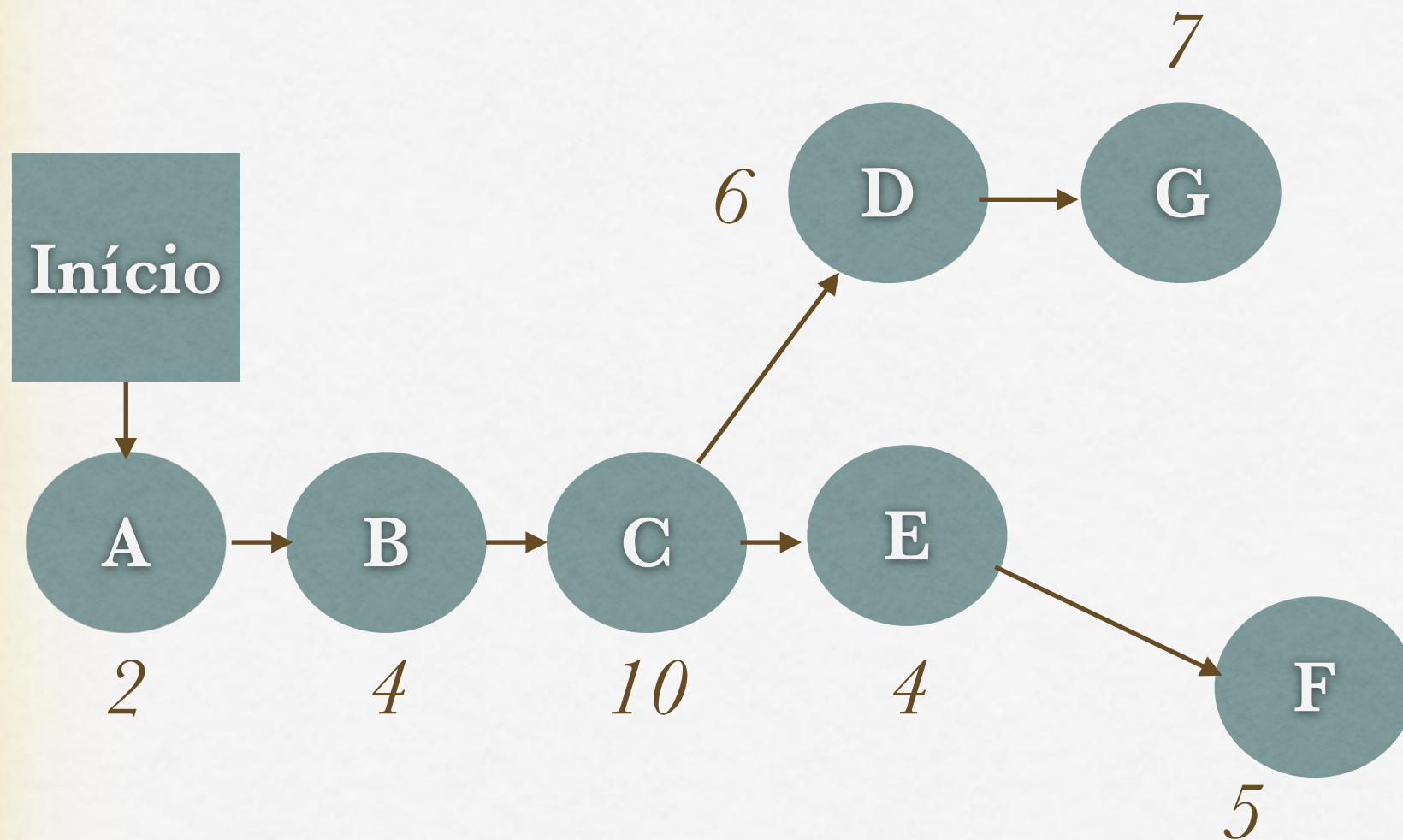
Atividade	Descrição	Precedente	Duração (sem)
D	Telhado	C	6



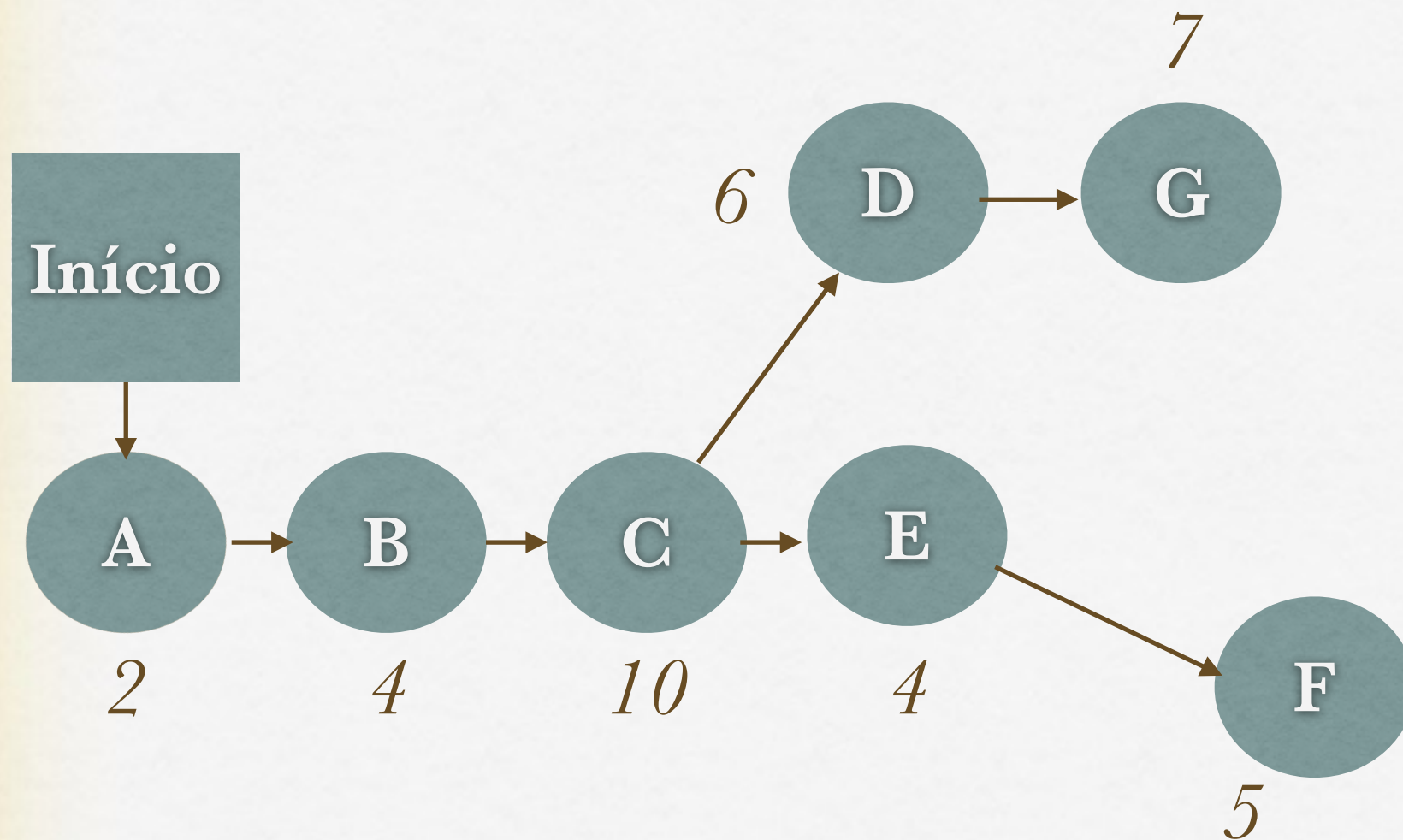
Atividade	Descrição	Precedente	Duração (sem)
E	Encanamento Ext.	C	4



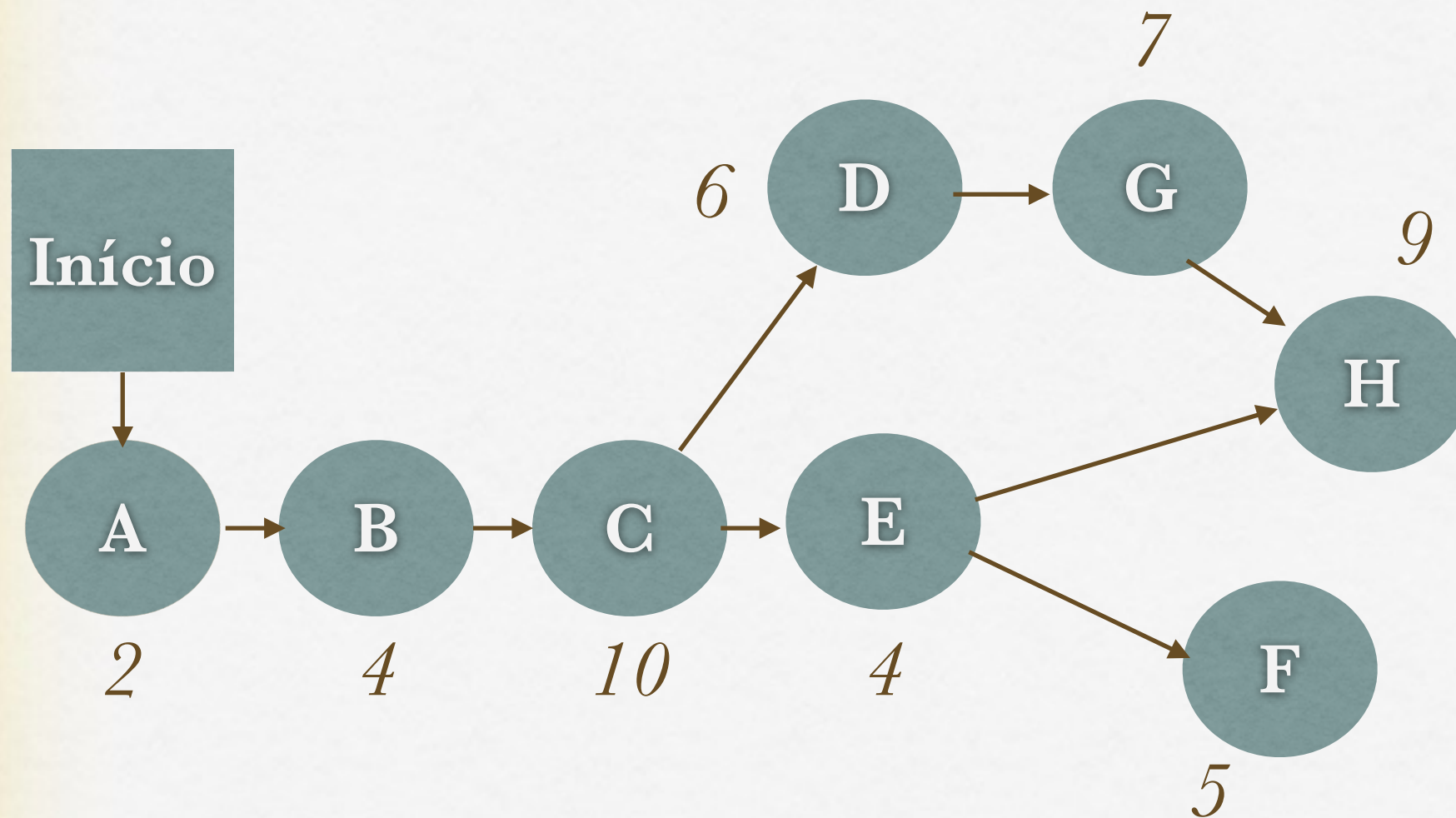
Atividade	Descrição	Precedente	Duração (sem)
F	Encanamento Int.	E	5



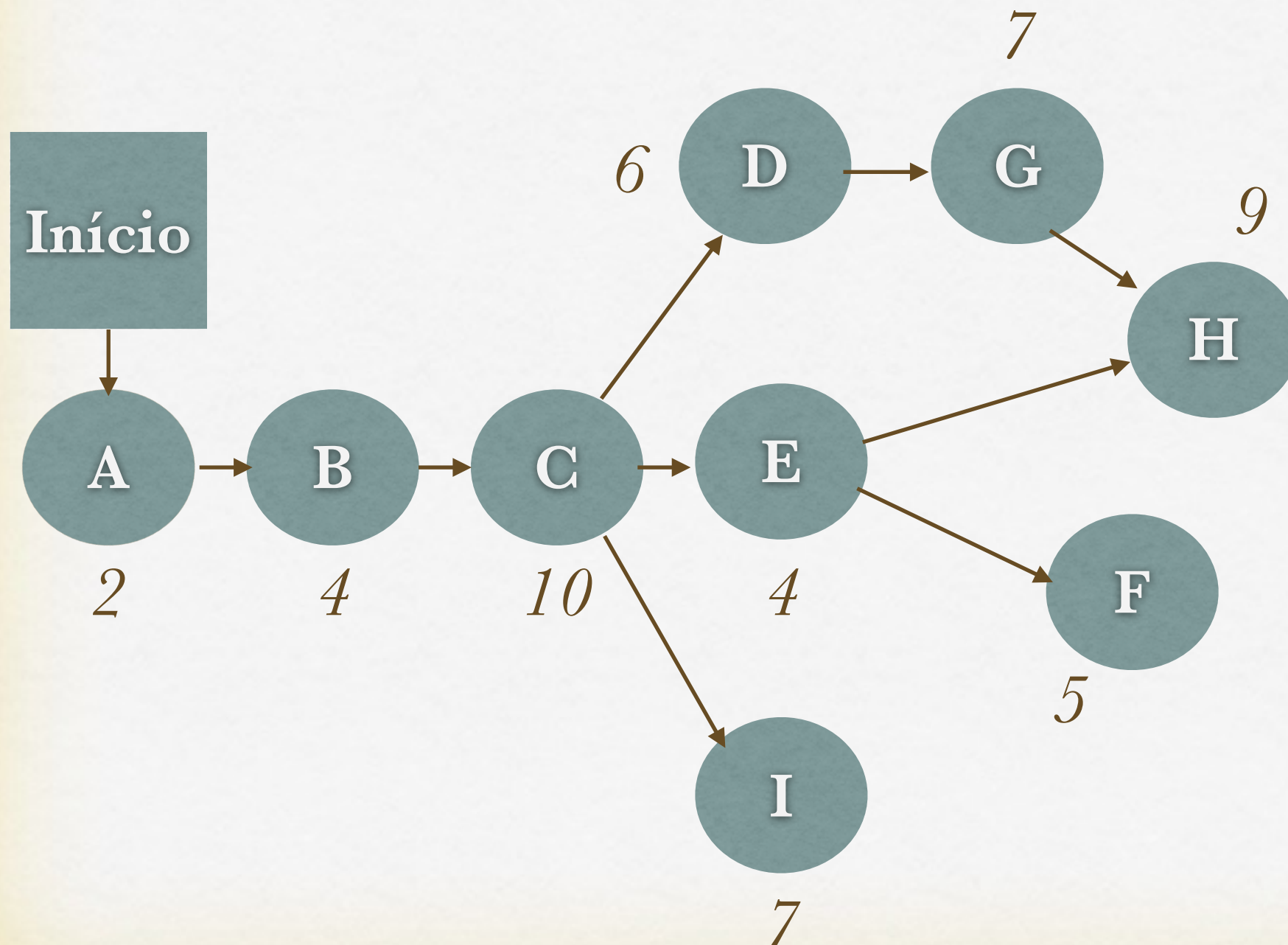
Atividade	Descrição	Precedente	Duração (sem)
G	Muros	D	7



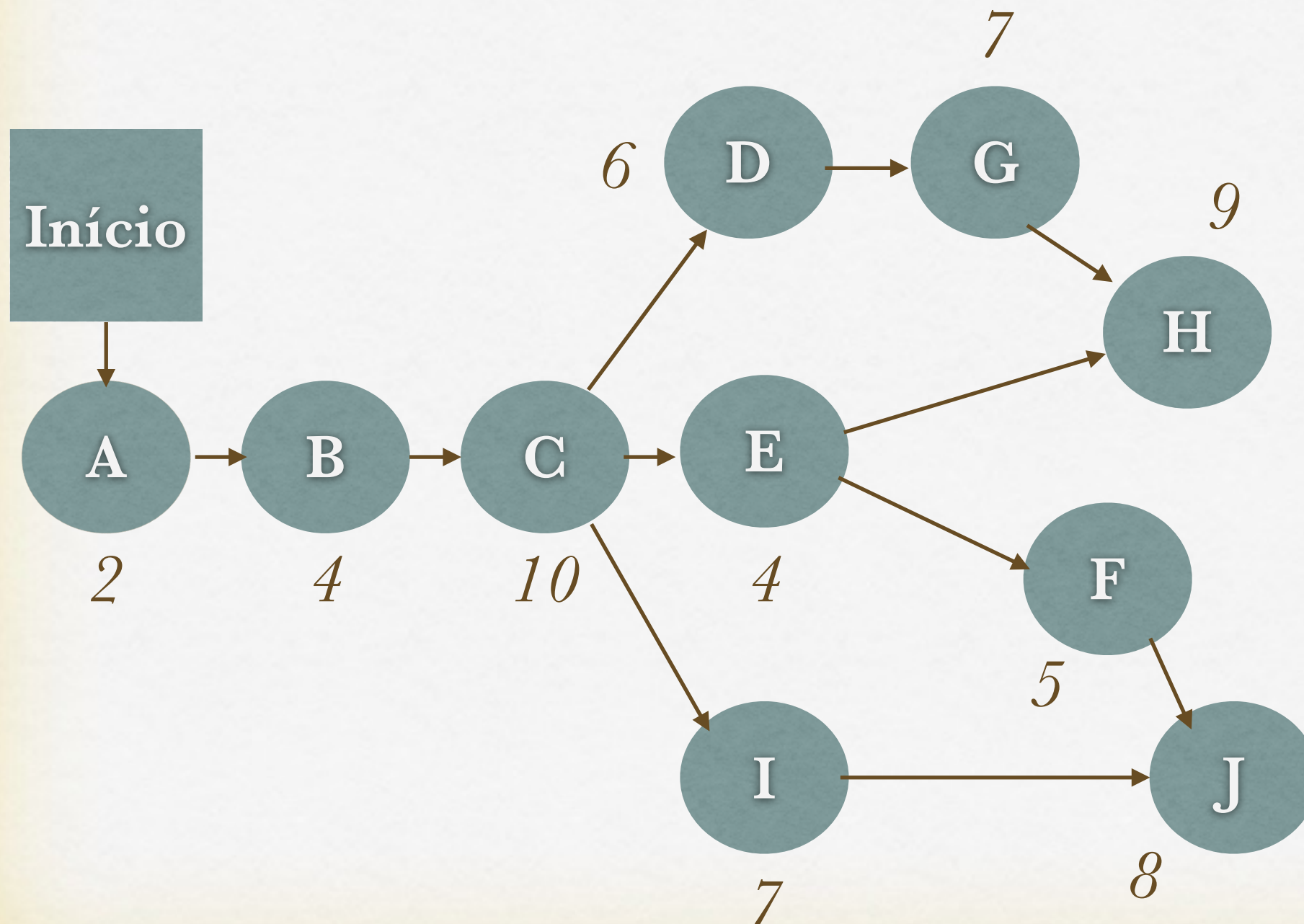
Atividade	Descrição	Precedente	Duração (sem)
H	Pintura Exterior	E,G	9



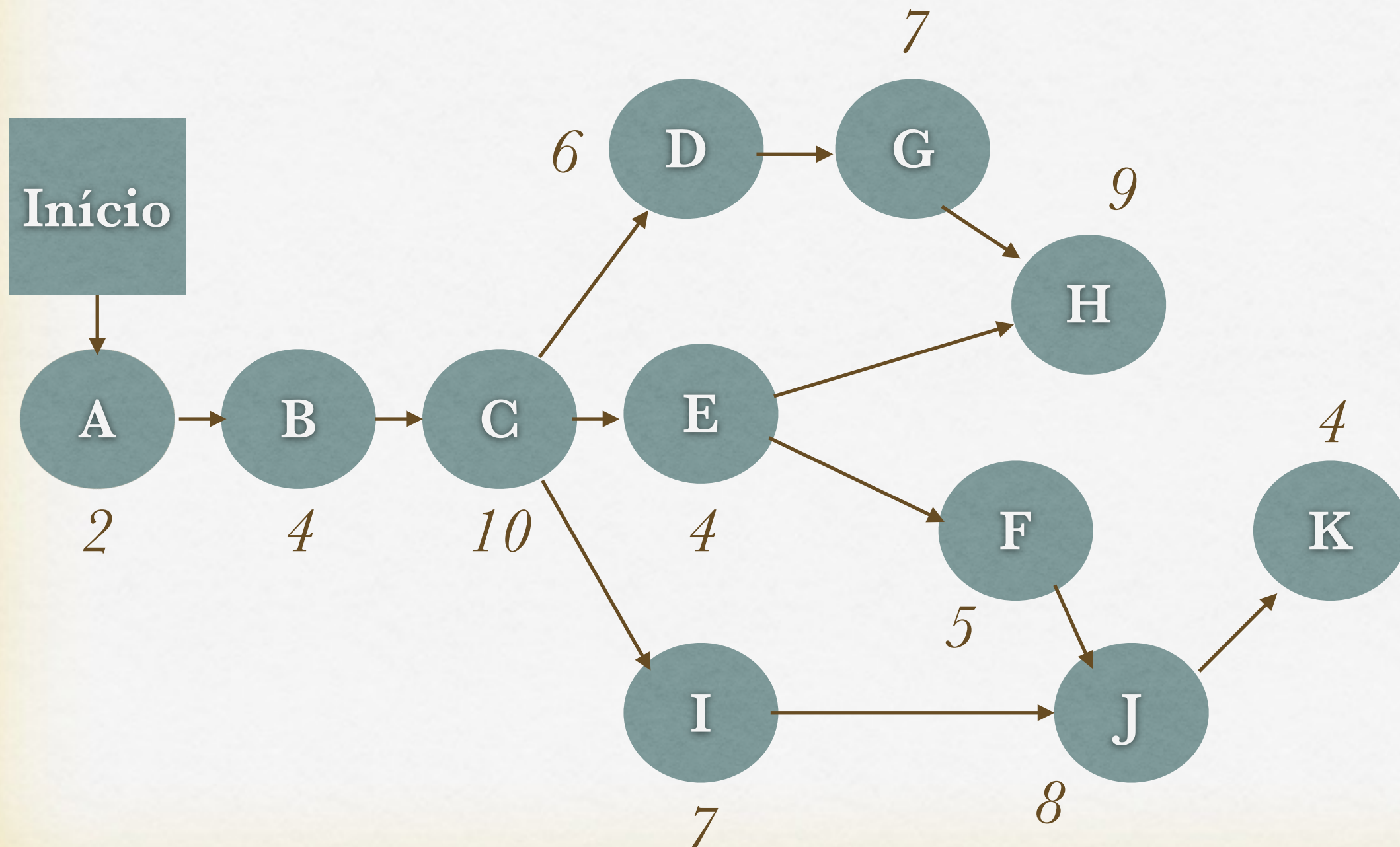
Atividade	Descrição	Precedente	Duração (sem)
I	Instalação Elétrica	C	7



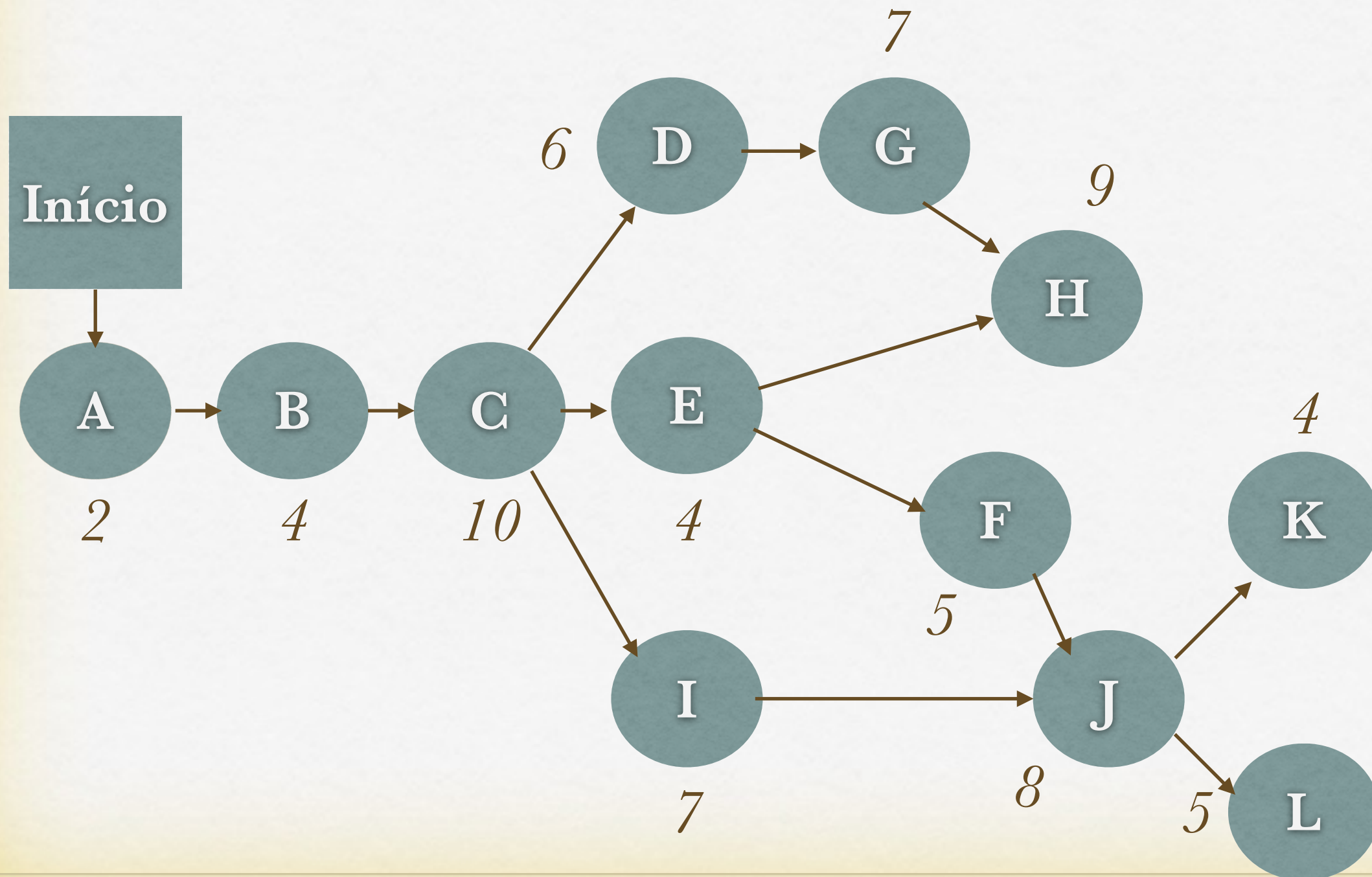
Atividade	Descrição	Precedente	Duração (sem)
J	Divisórias	F,I	8



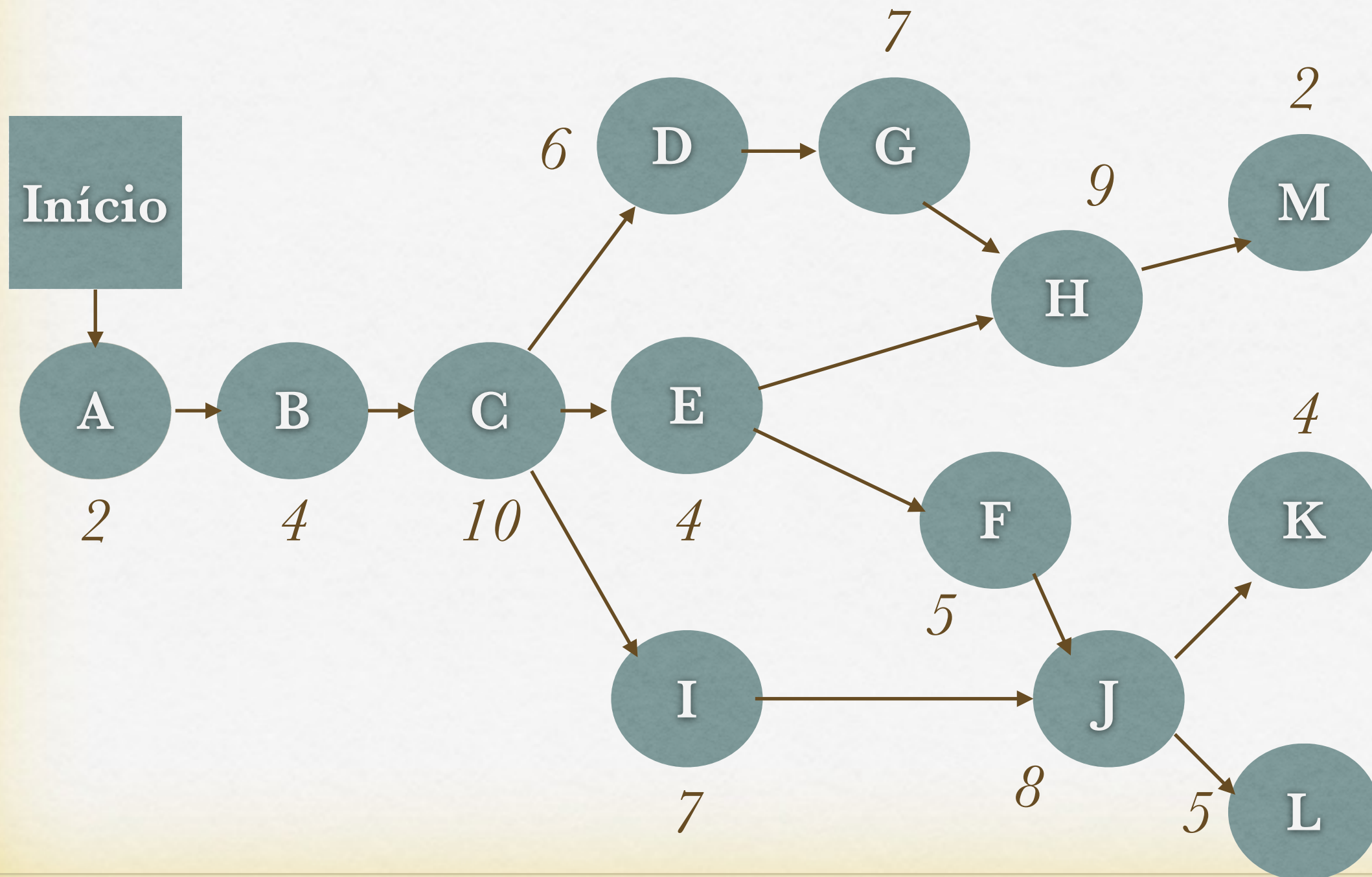
Atividade	Descrição	Precedente	Duração (sem)
K	Piso	J	4



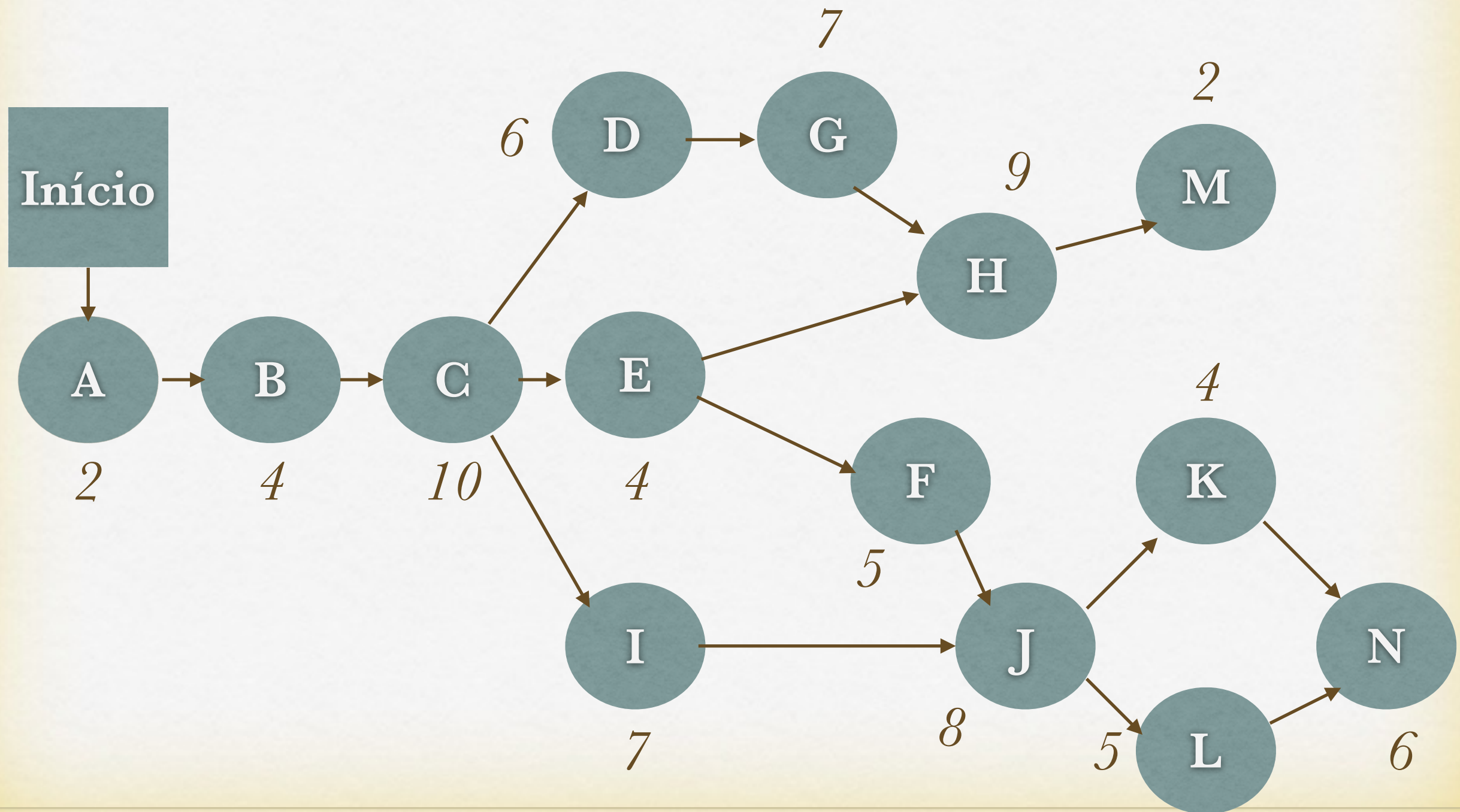
Atividade	Descrição	Precedente	Duração (sem)
L	Pintura Interior	J	5



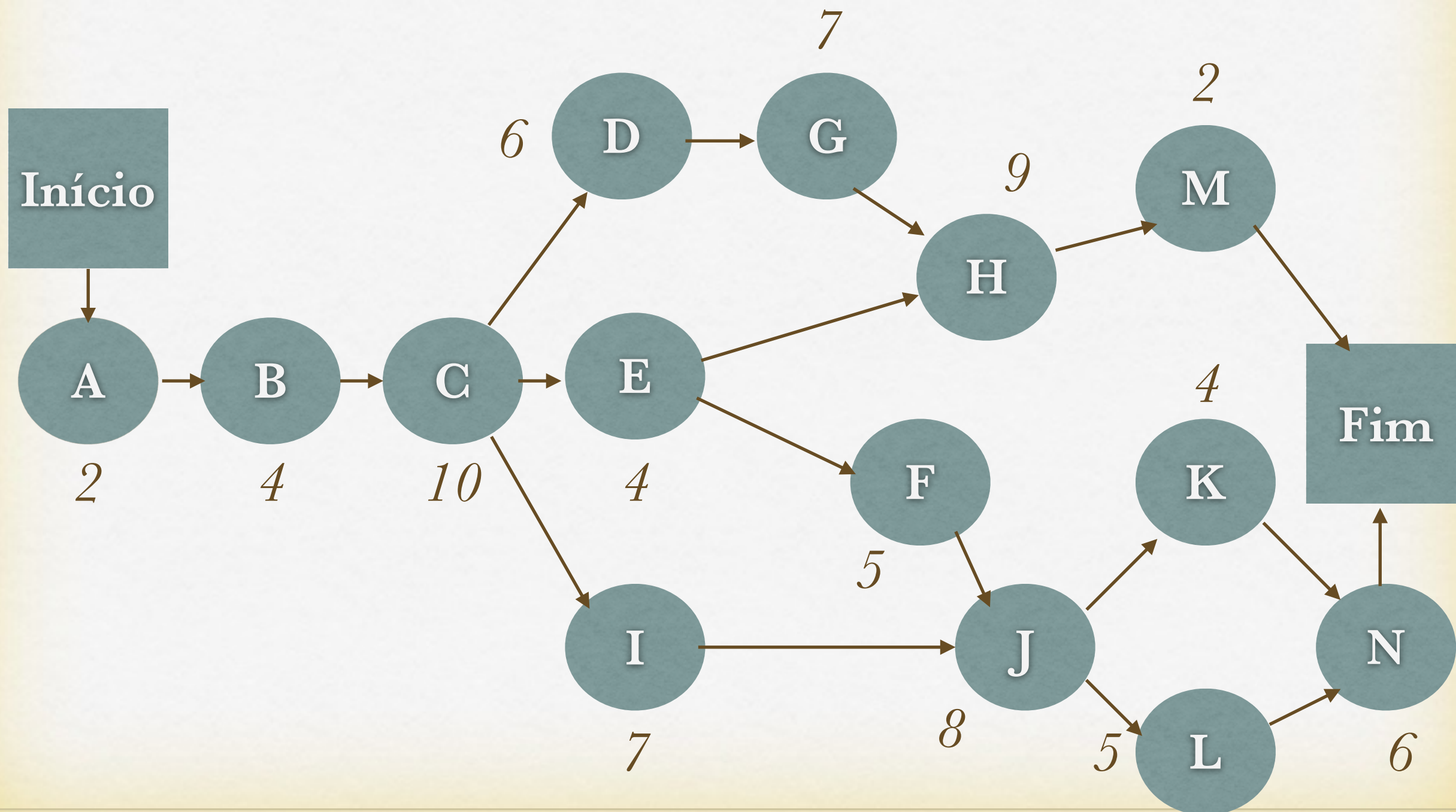
Atividade	Descrição	Precedente	Duração (sem)
M	Acabamento Ext	H	2



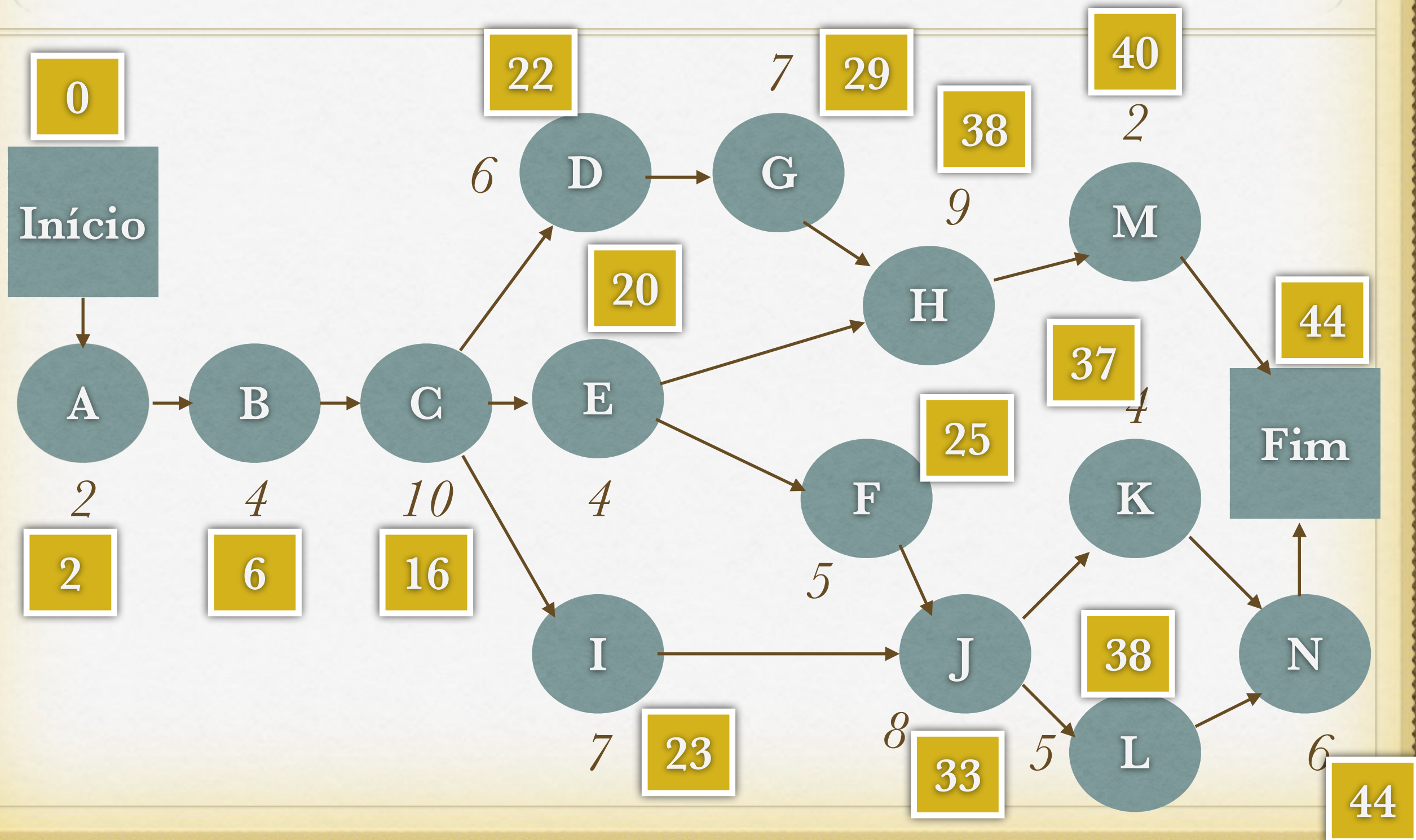
Atividade	Descrição	Precedente	Duração (sem)
N	Acabamento Int	K,L	6



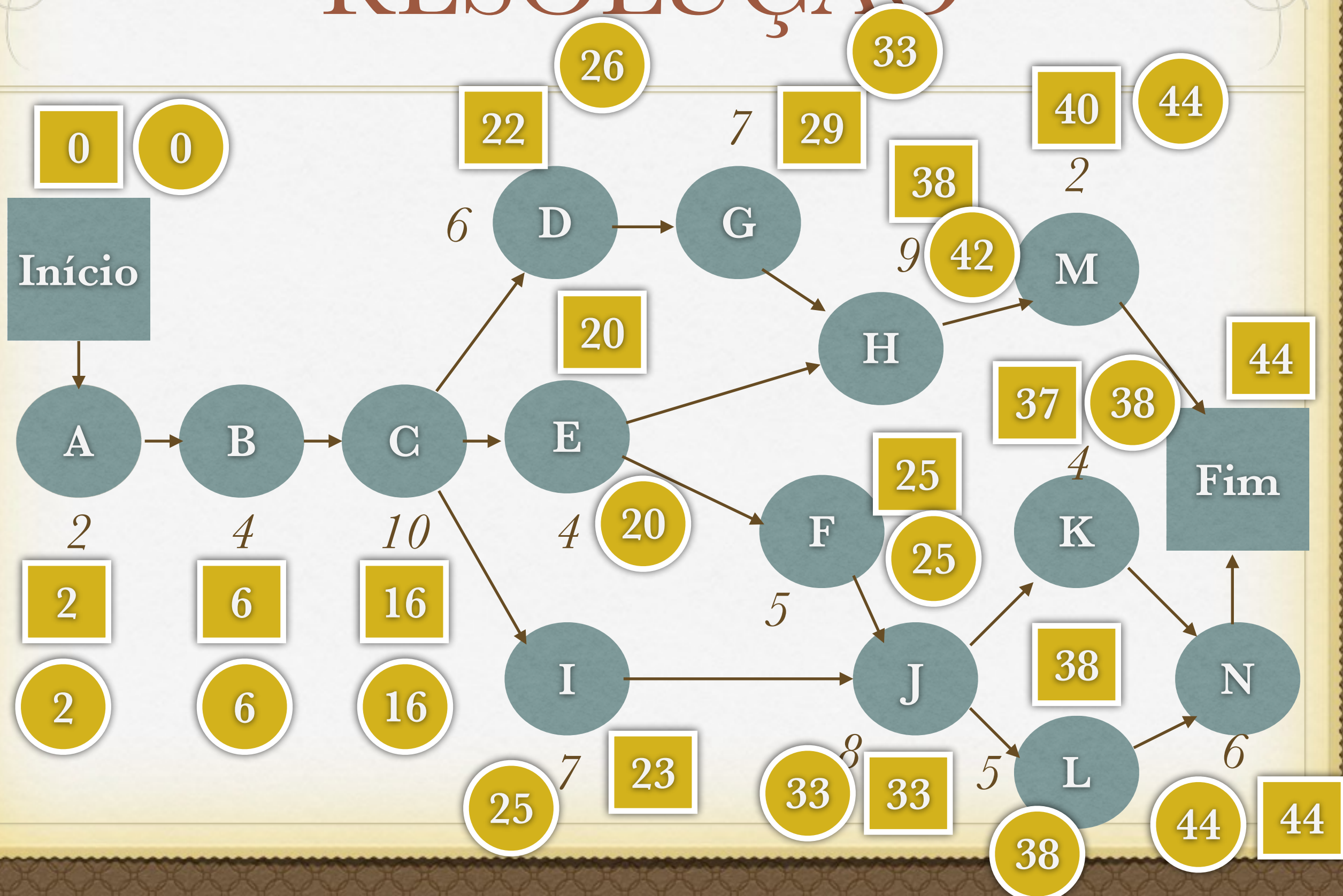
RESOLUÇÃO



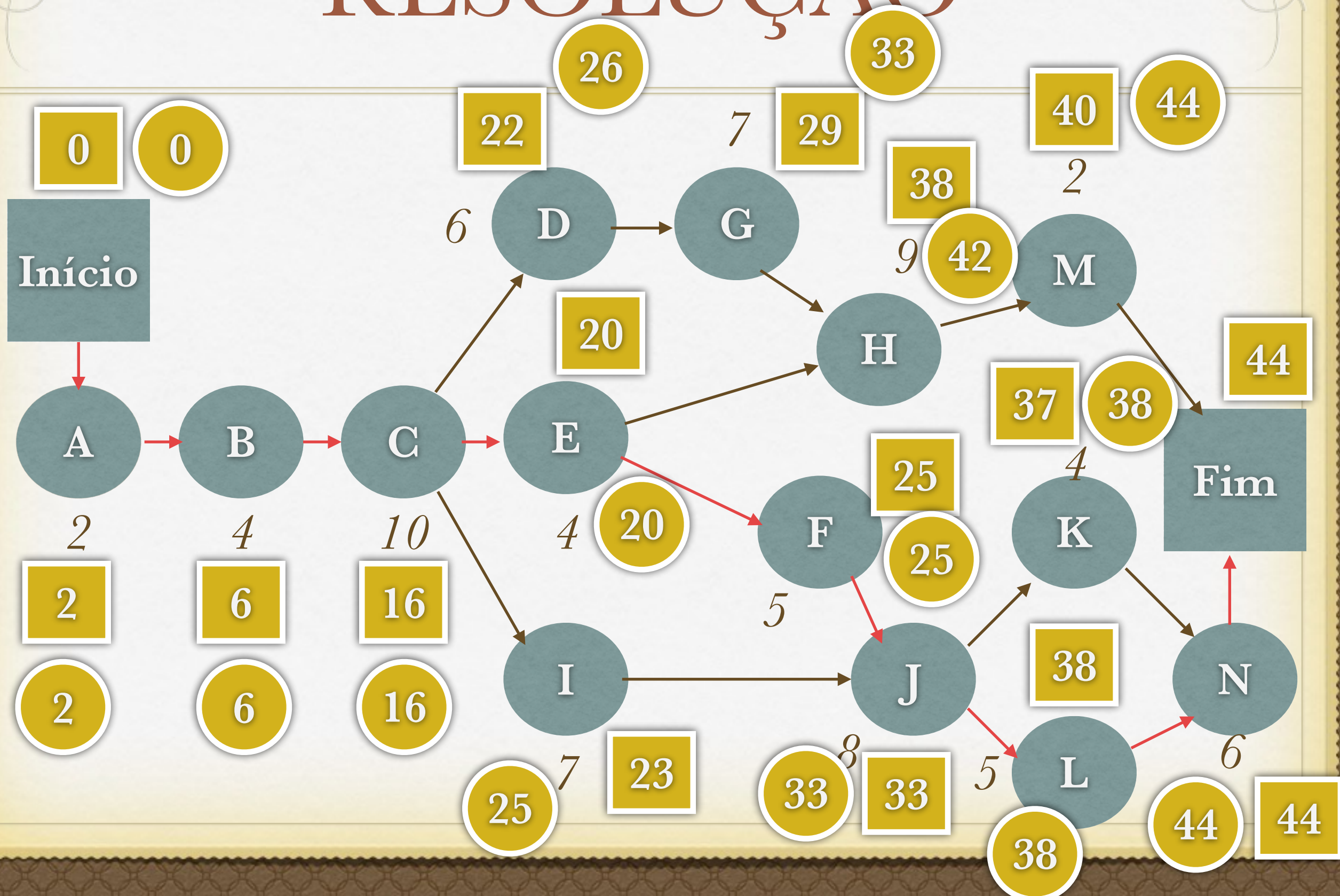
RESOLUÇÃO



RESOLUÇÃO



RESOLUÇÃO



ALGUNS CAMINHOS DISTINTOS

Tabela 2 - Caminhos e seus respectivos Comprimentos

Caminho	Comprimento (semanas)
Inicio-A-B-C-D-G-H-M-Fim	$2 + 4 + 10 + 6 + 7 + 9 + 2 = 40$
Inicio-A-B-C-E-H-M-Fim	$2 + 4 + 10 + 4 + 9 + 2 = 31$
Inicio-A-B-C-E-F-J-K-N-Fim	$2 + 4 + 10 + 4 + 5 + 8 + 4 + 6 = 43$
Inicio-A-B-C-E-F-J-L-N-Fim	$2 + 4 + 10 + 4 + 5 + 8 + 5 + 6 = 44$
Inicio-A-B-C-I-J-K-N-Fim	$2 + 4 + 10 + 7 + 8 + 4 + 6 = 41$
Inicio-A-B-C-I-J-L-N-Fim	$2 + 4 + 10 + 7 + 8 + 5 + 6 = 42$

PERT

- ✱ PERT - Program Evaluation and Review Technique
- ✱ A duração de cada atividade pode ser diferente da prevista, tanto para mais quanto para menos.
- ✱ O modelo PERT considera as incertezas de cada atividade.
- ✱ Cada atividade é tratada como uma variável randômica com alguma distribuição de probabilidade

PERT

- * Tipos de Estimativas de duração de uma atividade
 - * m = estimativa mais provável da duração de uma atividade (*most likely estimate*)
 - * o = estimativa otimista da duração de uma atividade (*optimistic estimate*)
 - * p = estimativa pessimista da duração de uma atividade (*pessimistic estimate*).

PERT

- ✱ A metodologia PERT também assume que a forma da distribuição de probabilidade da variável randômica em questão é a da distribuição Beta.
- ✱ A próxima figura mostra a localização das estimativas m , o e p na distribuição Beta para os parâmetros a e b da distribuição igual a 1.5 e 4, respectivamente.
- ✱ Atenção: a forma da distribuição pode ser bastante diferente da forma representada na figura da página seguinte, de acordo com os seus parâmetros.

PERT

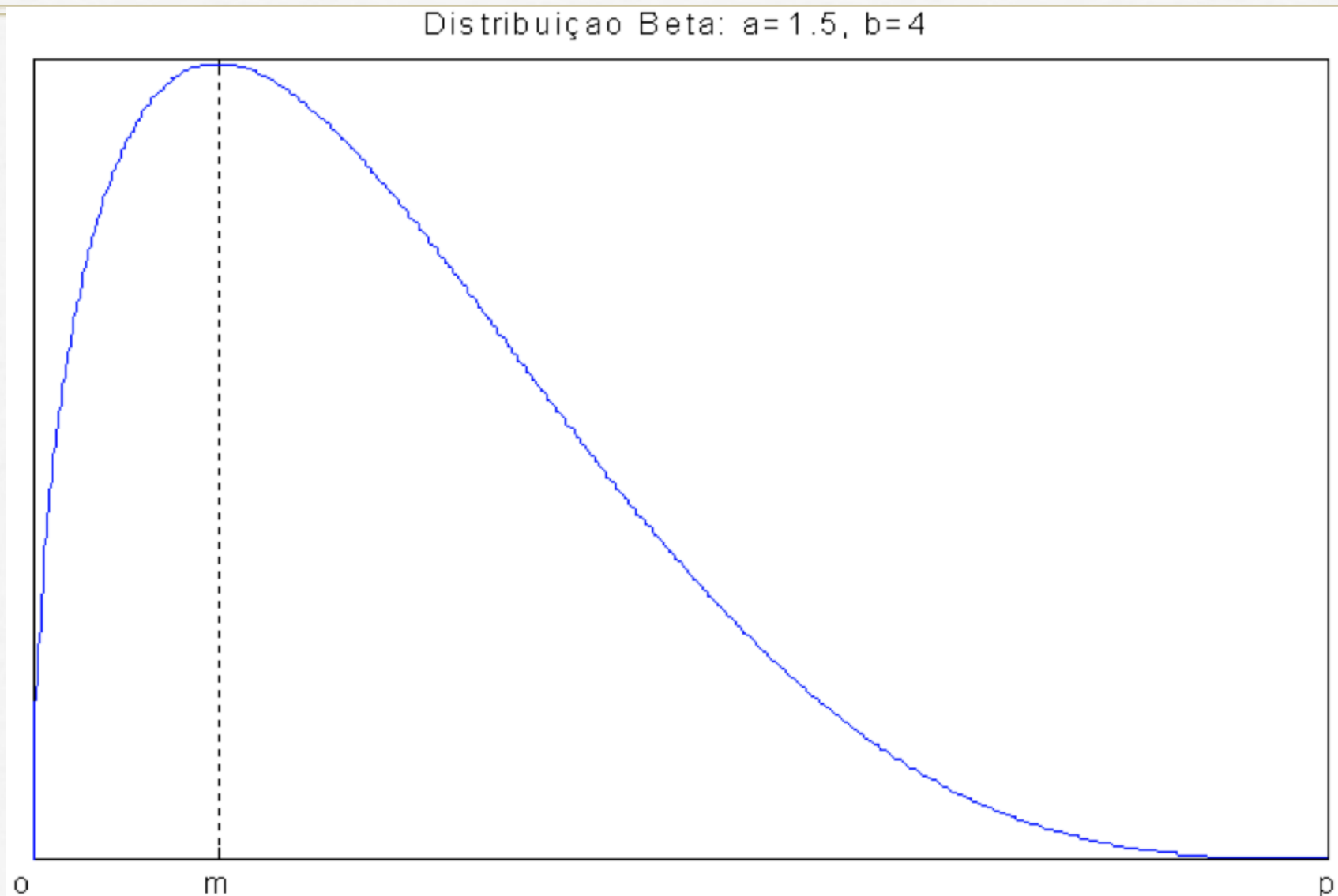


Fig. 4 - Distribuição Beta.

PERT

- ✱ Considerando que a distribuição está efetivamente contida no intervalo $(\mu - 3\sigma)$ e $(\mu + 3\sigma)$, onde μ e σ são a média e o desvio-padrão, respectivamente, pode-se definir uma boa aproximação para a média como:

$$\mu = \frac{o + 4m + p}{6}$$

$$\sigma = \left(\frac{p - o}{6} \right)^2$$

Atividade	O	M	P	Média	Variância
A	1	2	3	2	1/9
B	2	3,5	8	4	1
C	6	9	18	10	4
D	4	5.5	10	6	1
E	1	4.5	5	4	4/9
F	4	4	10	5	1
G	5	6.5	11	7	1
H	5	8	17	9	4
I	3	7.5	9	7	1
J	3	9	9	8	1
K	4	4	4	4	0
L	1	5.5	7	5	1
M	1	2	3	2	1/9
N	5	5,5	9	6	4/9

PERT

Tabela 4 - Caminhos e seus respectivos Comprimentos para o Cenário Pior Caso

Caminho	Comprimento (semanas)
Inicio-A-B-C-D-G-H-M-Fim	$3 + 8 + 18 + 10 + 11 + 17 + 3 = 70$
Inicio-A-B-C-E-H-M-Fim	$3 + 8 + 18 + 5 + 17 + 3 = 54$
Inicio-A-B-C-E-F-J-K-N-Fim	$3 + 8 + 18 + 5 + 10 + 9 + 4 + 9 = 66$
Inicio-A-B-C-E-F-J-L-N-Fim	$3 + 8 + 18 + 5 + 10 + 9 + 7 + 9 = 69$
Inicio-A-B-C-I-J-K-N-Fim	$3 + 8 + 18 + 9 + 9 + 4 + 9 = 60$
Inicio-A-B-C-I-J-L-N-Fim	$3 + 8 + 18 + 9 + 9 + 7 + 9 = 63$

- ✱ Observe que no pior caso demoraria 70, bem diferente do 44 anteriormente encontrado.

PERT

- ✱ O PERT também responde a pergunta. Qual a probabilidade desse projeto demorar um certo tempo.
- ✱ Nesse caso, por exemplo, usando probabilidade sabe-se que a probabilidade do projeto acabar com até 47 semanas é de 84%.
- ✱ Para mais detalhes sobre PERT veja: http://www.ufjf.br/epd015/files/2010/06/PERT_CPM1.pdf